ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ



ĐỒ ÁN MÔN HỌC

SO SÁNH DCO-OFDM VÀ ACO-OFDM CHO HỆ THỐNG VLC GIỚI HẠN BĂNG THÔNG

GVHD: .....

SVTH	**Nguyễn Minh Huyền**
MSSV	**2311274**

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tên giảng viên hướng dẫn, người đã định hướng đề tài, góp ý về phương pháp so sánh và theo sát quá trình thực hiện đồ án.

Cảm ơn Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG TP.HCM đã tạo điều kiện về tài liệu và cơ sở vật chất. Cảm ơn tác giả kho mã nguồn mở SamuelDSR/VLC đã chia sẻ các khối mô phỏng OFDM quang làm điểm khởi đầu cho đồ án. Cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn ủng hộ trong suốt quá trình học tập.

Đồ án còn nhiều hạn chế do kiến thức và kinh nghiệm còn ít, rất mong nhận được góp ý từ thầy cô để hoàn thiện thêm.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026.

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Minh Huyền

LỜI CAM ĐOAN

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Minh Huyền, chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử – Truyền thông, khóa 2023, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG TP.HCM.

Xin cam đoan đồ án được thực hiện dưới sự hướng dẫn của tên GVHD. Chương trình mô phỏng được xây dựng lại dựa trên kho mã nguồn mở SamuelDSR/VLC, mọi phần kế thừa và phần sửa đổi đều được ghi rõ trong Chương 3. Toàn bộ tài liệu tham khảo đều có nguồn gốc rõ ràng. Số liệu và kết quả mô phỏng là do sinh viên tự thực hiện, không sao chép từ công trình khác.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026.

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Minh Huyền

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án khảo sát và so sánh hai kỹ thuật OFDM quang phổ biến cho truyền thông bằng ánh sáng nhìn thấy (VLC) dùng điều chế cường độ và tách sóng trực tiếp (IM/DD), gồm DCO-OFDM cộng thêm DC bias và ACO-OFDM chỉ dùng sóng mang lẻ rồi xén phần âm. Hệ thống được xây dựng lại trên MATLAB từ kho mã SamuelDSR/VLC. Các lỗi của mã gốc như API điều chế đã bị loại bỏ, khối kênh và nhiễu bị vô hiệu hóa, sai hệ số chuẩn hóa đều được sửa, đồng thời bổ sung mô hình băng thông LED bậc một, cách chuẩn hóa công suất thống nhất và mô hình giải tích dựa trên định lý Bussgang để kiểm chứng.

Với cùng N = 128 và 16-QAM, tại BER = 10^{-3} ACO-OFDM cần Eb(elec)/N0 ≈ 13,5 dB, kém OFDM lưỡng cực lý tưởng đúng 3 dB, trong khi DCO-OFDM cần khoảng 19,1 dB ở mức bias tốt nhất khoảng 7 đến 8 dB nhưng đạt hiệu suất phổ gấp đôi, 1,75 so với 0,89 bit/s/Hz. Xét theo SNR quang quy ước, tức chuẩn hóa theo bình phương công suất quang trung bình, ACO-OFDM cần thấp hơn khoảng 9,7 dB với cùng 16-QAM. Khi so sánh cùng hiệu suất phổ, hai hệ thống gần như tương đương ở khoảng 0,9 bit/s/Hz, khi ACO 16-QAM và DCO 4-QAM chỉ chênh dưới 0,4 dB tại BER 10^{-3}, còn ở hiệu suất phổ cao DCO 16-QAM tốt hơn ACO 256-QAM khoảng 3,3 dB. Băng thông LED hẹp gây thiệt hại SNR gần như như nhau cho hai hệ thống, khoảng 9 dB khi $\beta = 0,2$ và từ 14 đến 15 dB khi $\beta = 0,1$. Tại CCDF 10^{-3}, PAPR điện của tín hiệu ACO-OFDM đưa vào LED cao hơn tín hiệu DCO-OFDM sau bias và xén khoảng 6,5 dB, và cao hơn tín hiệu DCO trước bias khoảng 2,5 dB. Các kết quả này phù hợp với xu hướng đã công bố trong các công trình của Armstrong và cộng sự.

Đồ án gồm 4 chương: Chương 1 giới thiệu đề tài; Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết về kênh IM/DD và các kỹ thuật OFDM quang; Chương 3 mô tả quá trình phân tích codebase và xây dựng hệ thống mô phỏng; Chương 4 trình bày kết quả định lượng, so sánh với các công trình đã công bố, phân tích đánh đổi và hướng phát triển.

ABSTRACT

This project compares the two classical optical OFDM schemes for intensity-modulation/direct-detection (IM/DD) visible light communication: DC-biased optical OFDM (DCO-OFDM) and asymmetrically clipped optical OFDM (ACO-OFDM). The open-source SamuelDSR/VLC code base was rebuilt in MATLAB. Deprecated modulation APIs, disabled channel/noise blocks and normalization errors were fixed, and a first-order LED low-pass model, a unified power normalization and a Bussgang-based analytical model were added for validation.

For N = 128 and 16-QAM at a BER of 10^{-3}, ACO-OFDM requires Eb(elec)/N0 ≈ 13.5 dB, exactly 3 dB above ideal bipolar OFDM, whereas DCO-OFDM requires about 19.1 dB at its best bias of about 7 to 8 dB while doubling the spectral efficiency from 0.89 to 1.75 bit/s/Hz. In terms of the conventional optical SNR, defined with the squared mean optical power, ACO-OFDM requires about 9.7 dB less for the same 16-QAM. At equal spectral efficiency the two schemes are nearly equivalent around 0.9 bit/s/Hz, while at high spectral efficiency DCO 16-QAM outperforms ACO 256-QAM by about 3.3 dB. A narrow LED bandwidth causes almost the same SNR penalty for both schemes, and at a CCDF of 10^{-3} the electrical PAPR of the ACO-OFDM LED drive signal is about 6.5 dB higher than that of the biased and clipped DCO-OFDM signal. These trends agree with previously published results.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN **2**
LỜI CAM ĐOAN **3**
TÓM TẮT ĐỒ ÁN **4**
ABSTRACT **5**
DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT **5**
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI **6**
1.1 Lý do chọn đề tài 6
1.2 Mục tiêu đề tài 6
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 7
1.4 Phương pháp nghiên cứu 7
1.5 Nội dung và bố cục đồ án 7
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT **8**
2.1 Tổng quan về truyền thông ánh sáng nhìn thấy 8
2.2 Kênh IM/DD và lý do tín hiệu phải thực, không âm 8
2.3 OFDM và tín hiệu OFDM thực 9
2.3.1 Nguyên lý OFDM *9*
2.3.2 Đối xứng Hermitian để tạo tín hiệu thực *9*
2.4 DCO-OFDM 11
2.4.1 Nguyên lý tạo tín hiệu *11*
2.4.2 Đánh đổi của DC bias *12*
2.4.3 Hiệu suất phổ *13*
2.5 ACO-OFDM 13
2.5.1 Nguyên lý tạo tín hiệu *13*
2.5.2 Vì sao nhiễu xén không ảnh hưởng sóng mang lẻ *13*
2.5.3 Công suất và hiệu suất phổ *14*
2.6 Nhiễu xén và định lý Bussgang 15
2.7 Mô hình băng thông LED 15
2.8 Tỉ số công suất đỉnh trên trung bình (PAPR) 16
2.9 Chuẩn hóa SNR và BER lý thuyết 17
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG MÔ PHỎNG **19**
3.1 Sơ đồ khối hệ thống optical OFDM 19
3.2 Phân tích và chạy lại codebase SamuelDSR/VLC 20
3.2.1 Cấu trúc codebase *20*
3.2.2 Kết quả chạy lại và các vấn đề phát hiện *20*
3.3 Cấu trúc chương trình mô phỏng mới 21
3.4 Chuẩn hóa công suất và định nghĩa SNR 23
3.5 Thiết lập mô phỏng 24
3.6 Kiểm chứng mô hình 25

3.7 Điều kiện thực nghiệm....26
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ....27
4.1 BER theo SNR của ACO-OFDM và DCO-OFDM....27
4.1.1 Chuẩn hóa theo công suất điện....27
4.1.2 Chuẩn hóa theo công suất quang....29
4.1.3 So sánh cùng hiệu suất phổ....30
4.2 Ảnh hưởng của DC bias và clipping....31
4.2.1 BER theo SNR với nhiều mức bias....31
4.2.2 BER theo DC bias tại SNR cố định....32
4.2.3 SNR yêu cầu và power penalty....33
4.2.4 Clipping hai phía khi dải động LED bị giới hạn....34
4.3 Ảnh hưởng của băng thông LED....35
4.4 So sánh PAPR....38
4.5 Bảng tổng hợp....39
4.6 Đối chiếu với các kết quả đã công bố....41
4.7 Trường hợp nào nên dùng ACO-OFDM hay DCO-OFDM....42
4.8 Hạn chế của đồ án....43
4.9 Hướng phát triển....43
KẾT LUẬN....43
TÀI LIỆU THAM KHẢO....45
PHỤ LỤC A: HƯỚNG DẪN CHẠY CHƯƠNG TRÌNH....46
PHỤ LỤC B: MINH CHỨNG CHẠY CHƯƠNG TRÌNH TRÊN MATLAB....47

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1: Mô hình liên kết VLC điều chế cường độ và tách sóng trực tiếp.....8
Hình 2.2: Phân bổ sóng mang trong DCO-OFDM và ACO-OFDM, ví dụ N = 32.....10
Hình 2.3: Dạng sóng một ký hiệu OFDM: (a) tín hiệu thực lưỡng cực, (b) DCO-OFDM, (c) ACO-OFDM.....11
Hình 2.4: Phân bố biên độ tín hiệu DCO-OFDM sau khi cộng bias và vùng bị xén tại ngưỡng 0.....12
Hình 2.5: Kiểm chứng ACO-OFDM: (a) phổ công suất sau xén, (b) chòm sao trên sóng mang lẻ.....14
Hình 2.6: Đáp ứng biên độ của mô hình LED bậc một với các giá trị băng thông chuẩn hóa β.....16
Hình 3.1: Sơ đồ khối hệ thống optical OFDM được mô phỏng.....19
Hình 4.1: BER theo Eb(elec)/N0 của ACO-OFDM và DCO-OFDM với các mức bias, cùng N = 128 và 16-QAM.....27
Hình 4.2: BER theo Eb(opt)/N0 của ACO-OFDM và DCO-OFDM.....29
Hình 4.3: So sánh cùng hiệu suất phổ: ACO 16-QAM với DCO 4-QAM và ACO 256-QAM với DCO 16-QAM.....30
Hình 4.4: BER theo Eb(elec)/N0 của DCO-OFDM với bias từ 5 đến 13 dB, 16-QAM.....31
Hình 4.5: BER của DCO-OFDM theo DC bias tại Eb(elec)/N0 bằng 18, 22 và 26 dB……32
Hình 4.6: Eb(elec)/N0 yêu cầu tại BER 10^{-3} của DCO-OFDM theo DC bias.....33
Hình 4.7: BER theo tỉ số xén khi LED bị giới hạn dải động [0, Imax], tức bị xén cả hai phía.....34
Hình 4.8: BER theo băng thông LED chuẩn hóa β tại Eb(elec)/N0 bằng 20 và 26 dB…….35
Hình 4.9: BER theo Eb(elec)/N0 với các giá trị β của ACO-OFDM ở bên trái và DCO-OFDM bias 7 dB ở bên phải.....36
Hình 4.10: Penalty SNR tại BER 10^{-3} do băng thông LED hữu hạn.....36
Hình 4.11: CCDF của PAPR: (a) PAPR điện, nét liền ứng với L = 4, nét đứt ứng với L = 1, nét chấm là lý thuyết với L = 1; (b) PAPR quang.....38
Hình 4.12: SNR yêu cầu tại BER 10^{-3} theo hiệu suất phổ, DCO dùng bias tối ưu theo mô hình giải tích cho từng M.....39
Hình B.1: Cửa sổ MATLAB Online sau khi chạy quick_test.m và make_figures.m trong thư mục MATLAB Drive/code.....47
Hình B.2: Command Window của MATLAB Online: bốn bước kiểm tra của quick_test.m và 17 hình do make_figures.m xuất ra.....48

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: Tóm tắt nguyên lý của DCO-OFDM và ACO-OFDM, tổng hợp từ các công trình của Armstrong và cộng sự.....18
Bảng 3.1: Các file chính của codebase SamuelDSR/VLC liên quan đến đề tài.....20
Bảng 3.2: Các vấn đề của codebase gốc và cách khắc phục.....21
Bảng 3.3: Các hàm chính của chương trình mô phỏng mới.....22
Bảng 3.4: Tham số mô phỏng.....24
Bảng 3.5: Các thí nghiệm mô phỏng.....25
Bảng 3.6: Kiểm chứng: Eb(elec)/N0 yêu cầu tại BER = 10^{-3}.....25
Bảng 3.7: Điều kiện thực nghiệm.....26
Bảng 4.1: SNR yêu cầu của ACO-OFDM và DCO-OFDM theo mô phỏng với LED lý tưởng.....28
Bảng 4.2: Power penalty của DCO-OFDM theo DC bias tại BER = 10^{-3} với 16-QAM….34
Bảng 4.3: Penalty SNR tính theo dB tại BER 10^{-3} theo băng thông LED chuẩn hóa, so với LED lý tưởng của chính hệ thống đó.....37
Bảng 4.4: Thống kê PAPR của DCO-OFDM và ACO-OFDM với N = 128, 16-QAM và 50 000 ký hiệu.....38
Bảng 4.5: Tổng hợp BER, hiệu suất phổ và SNR yêu cầu theo mô phỏng với N = 128 và LED lý tưởng.....40
Bảng 4.6: Tóm tắt các đánh đổi chính giữa DCO-OFDM và ACO-OFDM.....41
Bảng 4.7: Đối chiếu kết quả của đồ án với các công trình đã công bố.....42
Bảng B.1: Kết quả quick_test.m chạy trên MATLAB Online.....48

DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
ACO-OFDM	Asymmetrically Clipped Optical OFDM	OFDM quang xén bất đối xứng
AWGN	Additive White Gaussian Noise	Nhiễu cộng Gauss trắng
BER	Bit Error Rate	Tỉ lệ lỗi bit
CCDF	Complementary Cumulative Distribution Function	Hàm phân bố tích lũy bù
CP	Cyclic Prefix	Tiền tố tuần hoàn
CR	Clipping Ratio	Tỉ số xén
CSI	Channel State Information	Thông tin trạng thái kênh
DCO-OFDM	DC-biased Optical OFDM	OFDM quang có phân cực DC
FFT / IFFT	Fast Fourier Transform / Inverse FFT	Biến đổi Fourier nhanh và biến đổi ngược
IM/DD	Intensity Modulation / Direct Detection	Điều chế cường độ, tách sóng trực tiếp
ISI / ICI	Inter-Symbol / Inter-Carrier Interference	Nhiễu liên ký tự, liên sóng mang
LED	Light-Emitting Diode	Điốt phát quang
LOS	Line of Sight	Đường truyền thẳng
OFDM	Orthogonal Frequency Division Multiplexing	Ghép kênh phân chia theo tần số trực giao
PAPR	Peak-to-Average Power Ratio	Tỉ số công suất đỉnh trên trung bình
PD	Photodiode	Điốt quang
QAM	Quadrature Amplitude Modulation	Điều chế biên độ vuông góc
SE	Spectral Efficiency	Hiệu suất phổ
SNR	Signal-to-Noise Ratio	Tỉ số tín hiệu trên nhiễu
VLC	Visible Light Communication	Truyền thông bằng ánh sáng nhìn thấy
ZF	Zero Forcing	Cân bằng ép không

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Lý do chọn đề tài

Nhu cầu dữ liệu không dây tăng rất nhanh trong khi phổ tần vô tuyến (RF) dưới 6 GHz ngày càng chật chội. Truyền thông bằng ánh sáng nhìn thấy (Visible Light Communication, VLC) tận dụng chính các đèn LED chiếu sáng để truyền dữ liệu. Công nghệ này mở ra một dải phổ rất rộng, khoảng từ 400 đến 790 THz, không cần cấp phép, không gây nhiễu điện từ cho thiết bị vô tuyến và có tính bảo mật vật lý tốt vì ánh sáng bị giới hạn trong không gian chiếu sáng. VLC đã được chuẩn hóa trong IEEE 802.15.7 và gần đây là IEEE 802.11bb cho mạng LiFi.

Tuy nhiên, hệ thống VLC dùng LED thương mại với phương thức điều chế cường độ và tách sóng trực tiếp (IM/DD) chịu hai ràng buộc cơ bản. Thứ nhất, tín hiệu điều khiển LED là cường độ quang nên phải là số **thực** và **không âm**. Thứ hai, băng thông điều chế của LED rất hẹp: LED trắng dùng lớp phosphor chỉ đạt vài MHz, nên khi tăng tốc độ ký hiệu, kênh trở nên chọn lọc tần số và gây nhiễu liên ký tự (ISI).

OFDM là ứng viên tự nhiên để vượt qua giới hạn băng thông. Luồng dữ liệu được chia thành nhiều sóng mang con băng hẹp, ISI được loại bỏ nhờ tiền tố tuần hoàn (CP), kênh được cân bằng bằng một hệ số trên mỗi sóng mang và có thể phân bổ bit, công suất thích nghi. Nhưng tín hiệu OFDM thông thường là phức và lưỡng cực nên không thể đưa trực tiếp vào LED. Hai giải pháp kinh điển là DCO-OFDM, cộng thêm một thành phần DC bias, và ACO-OFDM, chỉ dùng sóng mang lẻ rồi xén phần âm. Hai phương pháp đánh đổi theo hai hướng ngược nhau giữa hiệu suất công suất và hiệu suất phổ. Nắm vững đánh đổi này là nền tảng để tiếp cận các biến thể mới hơn như ADO-OFDM, U-OFDM hay eU-OFDM.

Vì vậy, đề tài “So sánh DCO-OFDM và ACO-OFDM cho hệ thống VLC giới hạn băng thông” được thực hiện nhằm xây dựng một khung mô phỏng so sánh công bằng, định lượng rõ ảnh hưởng của DC bias, clipping và băng thông LED lên hai hệ thống, và đối chiếu kết quả với các công trình đã công bố.

1.2 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát là đánh giá định lượng và chỉ ra điều kiện sử dụng phù hợp của DCO-OFDM và ACO-OFDM trong hệ thống VLC IM/DD có băng thông LED hạn chế. Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Chạy lại hệ thống DCO-OFDM và ACO-OFDM từ codebase SamuelDSR/VLC, phát hiện và sửa các lỗi để có chương trình chạy được trên MATLAB phiên bản mới.
- Xây dựng khung so sánh công bằng: cùng kích thước FFT, cùng bậc điều chế, chuẩn hóa công suất thống nhất theo công suất điện và công suất quang.

- Định lượng BER theo SNR, ảnh hưởng của DC bias và clipping, ảnh hưởng của băng thông LED chuẩn hóa, PAPR và hiệu suất phổ.
- Kiểm chứng kết quả mô phỏng bằng mô hình giải tích dựa trên định lý Bussgang và đối chiếu với các kết quả đã công bố.
- Rút ra kết luận khi nào ACO-OFDM hoặc DCO-OFDM phù hợp hơn.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là hai kỹ thuật OFDM quang DCO-OFDM và ACO-OFDM trong liên kết VLC IM/DD điểm nối điểm. Phạm vi gồm: mô phỏng băng gốc rời rạc ở tốc độ lấy mẫu Nyquist, riêng phân tích PAPR dùng thêm lấy mẫu tăng 4 lần; kênh truyền thẳng (LOS) có độ lợi phẳng; LED được mô hình bằng bộ lọc thông thấp bậc một; nhiễu cộng Gauss trắng (AWGN) không phụ thuộc tín hiệu; máy thu biết hoàn hảo thông tin trạng thái kênh, tức CSI lý tưởng.

Đồ án không xét đồng bộ, ước lượng kênh thực tế, mã sửa sai, ánh sáng nền hay nhiễu shot phụ thuộc tín hiệu. Phi tuyến của LED chỉ được mô hình dưới dạng xén tín hiệu, thường gọi là clipping, tại ngưỡng dưới và, trong một thí nghiệm riêng, tại ngưỡng trên do giới hạn dải động.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài kết hợp ba phương pháp. Thứ nhất là nghiên cứu tài liệu, tập trung vào các công trình nền tảng về OFDM quang của Armstrong, Dimitrov, Dissanayake và cộng sự. Thứ hai là phân tích lý thuyết, dùng biểu thức BER của M-QAM trên kênh AWGN và định lý Bussgang cho nhiễu xén. Thứ ba là mô phỏng Monte Carlo trên MATLAB. Mọi đường cong mô phỏng đều được đối chiếu với đường giải tích; các chỉ số định lượng như SNR yêu cầu và power penalty được nội suy tại BER mục tiêu 10^{-3}.

1.5 Nội dung và bố cục đồ án

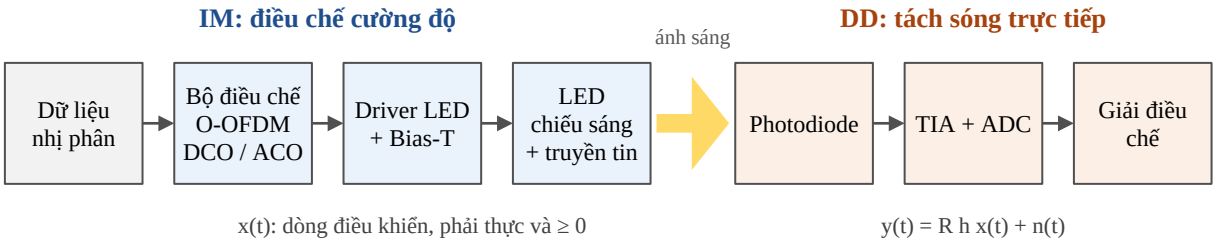
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đồ án gồm bốn chương. Chương 1 giới thiệu đề tài. Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết: kênh IM/DD, lý do tín hiệu phải thực và không âm, nguyên lý DCO-OFDM, ACO-OFDM, nhiễu xén, mô hình băng thông LED, PAPR và cách chuẩn hóa SNR. Chương 3 mô tả quá trình phân tích, chạy lại codebase và xây dựng hệ thống mô phỏng cùng thiết lập thí nghiệm. Chương 4 trình bày kết quả định lượng, đối chiếu với các công trình đã công bố, so sánh tổng hợp và hướng phát triển.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Tổng quan về truyền thông ánh sáng nhìn thấy

VLC là hình thức truyền thông quang không dây sử dụng dải ánh sáng nhìn thấy có bước sóng khoảng từ 380 đến 780 nm. Bộ phát thường là LED chiếu sáng, bộ thu là photodiode (PD). Do LED đồng thời làm nhiệm vụ chiếu sáng, VLC có thể tích hợp vào hạ tầng đèn sẵn có với chi phí thấp. Các ưu điểm chính gồm phổ không cần cấp phép, không gây nhiễu điện từ nên phù hợp với bệnh viện, máy bay và nhà máy, khả năng tái sử dụng tần số cao giữa các phòng và bảo mật vật lý.

Nhược điểm cố hữu của VLC là LED không phải nguồn sáng kết hợp. Độ rộng phổ quang của LED cỡ hàng chục nm nên không thể điều chế pha hay tần số của sóng mang quang như trong vô tuyến; thông tin chỉ có thể mang trên **cường độ** ánh sáng. Ngoài ra, băng thông điều chế của LED trắng phosphor chỉ vào khoảng vài MHz, theo đo đạc của nhóm Oxford là khoảng 3 MHz và tăng lên khoảng 12 đến 20 MHz nếu chỉ thu thành phần ánh sáng xanh lam. Băng thông này nhỏ hơn nhiều so với băng thông mong muốn của tín hiệu, đây chính là bài toán "giới hạn băng thông" mà đồ án quan tâm.



Hình 2.1: Mô hình liên kết VLC điều chế cường độ và tách sóng trực tiếp

2.2 Kênh IM/DD và lý do tín hiệu phải thực, không âm

Hình 2.1 mô tả liên kết IM/DD, được vẽ lại theo mô hình kênh của Kahn và Barry. Trong liên kết này, dòng điều khiển $x(t)$ của LED sau khi đã cộng phân cực được chuyển thành công suất quang tức thời tỉ lệ thuận với nó; phía thu, photodiode tạo ra dòng điện tỉ lệ với công suất quang nhận được. Mô hình kênh cơ bản là:

$$y(t) = R\,h\,x(t) + n(t), \quad x(t) \geq 0 \tag{2.1}$$

trong đó R là độ đáp ứng của PD tính bằng A/W, h là độ lợi kênh quang và $n(t)$ là nhiễu tổng hợp gồm nhiễu nhiệt và nhiễu shot, thường được xấp xỉ là Gauss trắng. Hai ràng buộc lên tín hiệu phát được suy ra trực tiếp từ vật lý của kênh:

- **Tín hiệu phải là số thực.** $x(t)$ là cường độ hay công suất quang, một đại lượng vô hướng. LED không kết hợp nên không có "pha quang" để mang thành phần vuông pha Q

như tín hiệu băng gốc phức trong vô tuyến. Vì vậy tín hiệu băng gốc phức $I + jQ$ của OFDM thông thường không truyền trực tiếp được.

- **Tín hiệu phải không âm.** Công suất quang không thể âm; LED chỉ phát sáng khi dòng thuận lớn hơn ngưỡng bật. Mọi phần tín hiệu nằm dưới ngưỡng sẽ bị xén, gây méo phi tuyến.

Bên cạnh đó, IM/DD có hai cách đo công suất khác nhau: công suất quang trung bình, liên quan đến độ sáng và an toàn mắt, và công suất điện, liên quan đến năng lượng tiêu thụ của mạch điều khiển:

$$P_{opt} = E[x(t)], P_{elec} = E[x^2(t)] \tag{2.2}$$

Một phương pháp có thể hiệu quả theo công suất điện nhưng kém theo công suất quang và ngược lại, vì vậy các nghiên cứu so sánh thường đánh giá cả hai cách chuẩn hóa. Đồ án cũng làm như vậy, chi tiết được trình bày ở mục 2.9.

2.3 OFDM và tín hiệu OFDM thực

2.3.1 Nguyên lý OFDM

OFDM chia băng thông thành N sóng mang con trực giao. Các ký hiệu QAM X_k được đặt lên sóng mang thứ k rồi chuyển sang miền thời gian bằng IFFT N điểm:

$$x[n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} X_k e^{j2\pi kn/N}, n = 0, 1, \ldots, N-1 \tag{2.3}$$

Sau đó N_{cp} mẫu cuối được chép lên đầu ký hiệu làm tiền tố tuần hoàn (CP). Nếu N_{cp} không nhỏ hơn độ dài đáp ứng xung của kênh, phép chập tuyến tính với kênh trở thành chập vòng và sau FFT ở máy thu, mỗi sóng mang chỉ chịu một hệ số nhân phức:

$$Y_k = H_k X_k + W_k \tag{2.4}$$

với H_k là đáp ứng tần số của kênh tại sóng mang k và W_k là nhiễu. Nhờ đó, kênh chọn lọc tần số như LED thông thấp được cân bằng chỉ bằng một phép chia trên mỗi sóng mang, gọi là cân bằng ZF một tap.

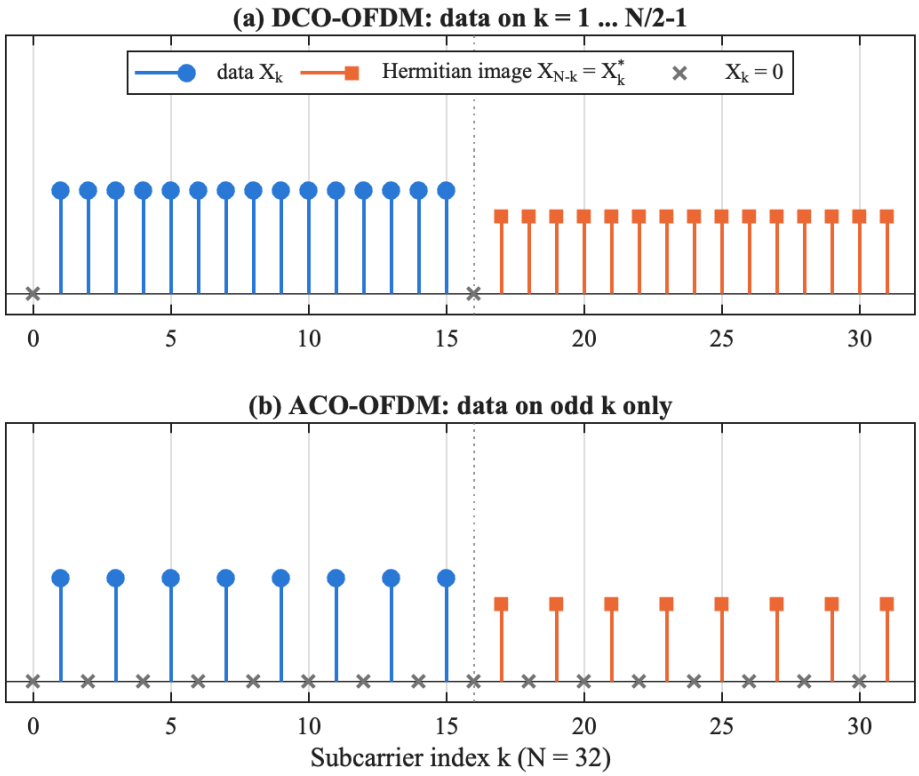
2.3.2 Đối xứng Hermitian để tạo tín hiệu thực

Để $x[n]$ là số thực, vector đầu vào IFFT phải thỏa mãn đối xứng Hermitian:

$$X_{N-k} = X_k^*, k = 1, \ldots, N/2 - 1; X_0 = X_{N/2} = 0 \tag{2.5}$$

Khi đó các cặp số hạng $X_k e^{j2\pi kn/N}$ và $X_k^* e^{-j2\pi kn/N}$ cộng lại thành $2\Re\{X_k e^{j2\pi kn/N}\}$, nên phần ảo triệt tiêu hoàn toàn. Sóng mang DC ứng với $k = 0$ và sóng mang Nyquist ứng với $k = N/2$ được đặt bằng 0 vì chúng là số thực và thành phần DC không mang thông tin trong

IM/DD. Cái giá phải trả là chỉ còn tối đa $N/2-1$ sóng mang mang dữ liệu độc lập, bằng một nửa so với OFDM vô tuyến cùng kích thước FFT. Hình 2.2 minh họa cách phân bố sóng mang của hai hệ thống. Hình này và các hình minh họa tín hiệu khác trong chương được vẽ bằng MATLAB từ chính chương trình mô phỏng của đồ án.



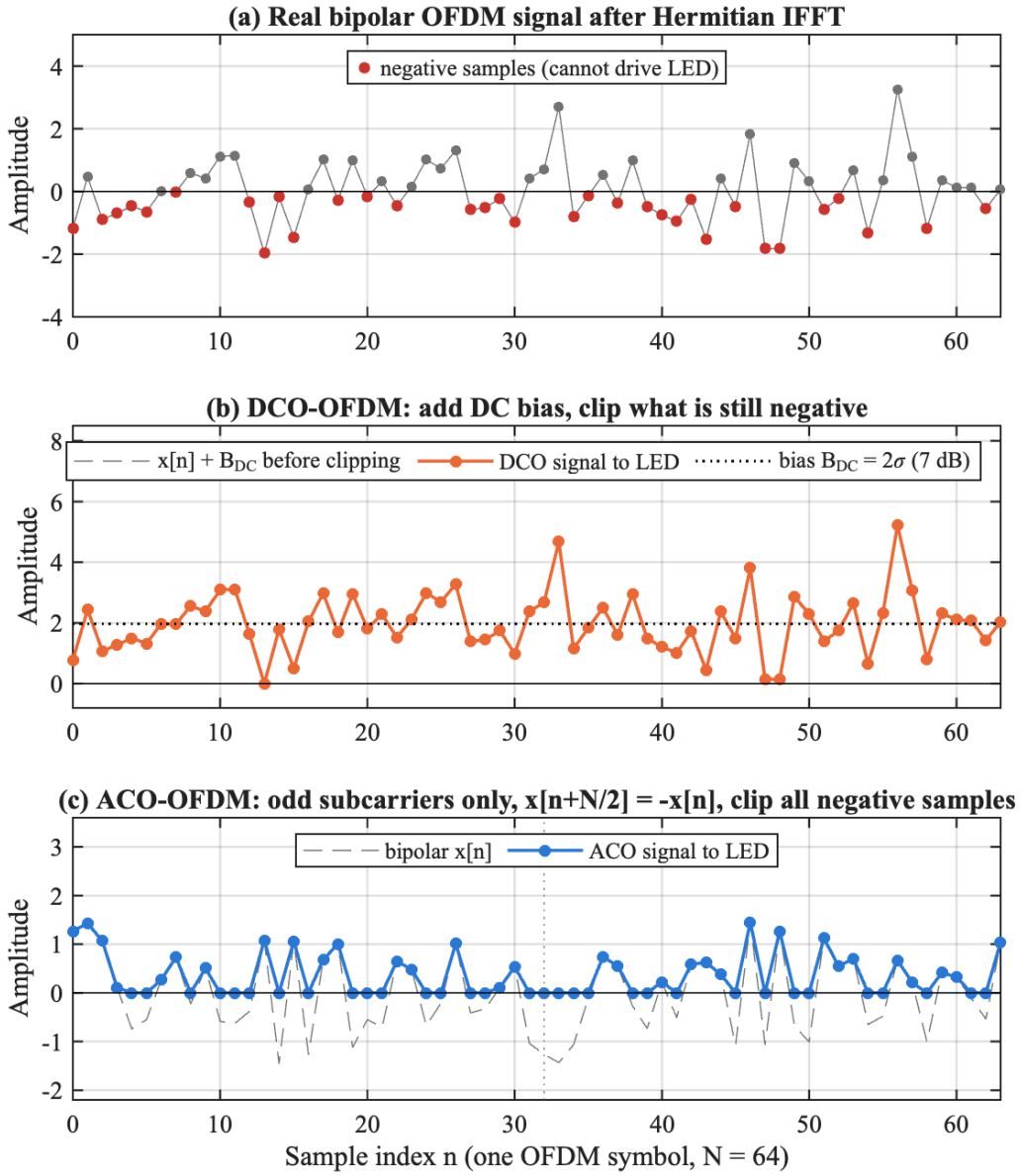
Hình 2.2: Phân bố sóng mang trong DCO-OFDM và ACO-OFDM, ví dụ N = 32

Với N đủ lớn, theo định lý giới hạn trung tâm các mẫu $x[n]$ xấp xỉ phân bố Gauss có trung bình 0[1] và phương sai:

$$\sigma^2 = E\left[x^2[n]\right] = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} E\left|X_k\right|^2 = \frac{2N_d}{N}E_s \tag{2.6}$$

trong đó N_d là số sóng mang mang dữ liệu và $E_s = E\left|X_k\right|^2$. Tín hiệu này lưỡng cực, khoảng một nửa số mẫu âm như trên Hình 2.3a, nên vẫn chưa thể điều khiển LED. DCO-OFDM và ACO-OFDM là hai cách khác nhau để biến nó thành tín hiệu không âm. Cách trình bày dạng sóng ở Hình 2.3 theo cùng ý tưởng với Fig. 1 và Fig. 2 trong bài báo của Armstrong và Lowery.

[1] Theo Taherkhani và Kiasaleh, với FFT kích thước lớn, cụ thể là N > 64, đầu ra IFFT thường được coi là có phân bố Gauss. Đồ án dùng N = 128 nên giả thiết này hợp lý.



Hình 2.3: Dạng sóng một ký hiệu OFDM: (a) tín hiệu thực lưỡng cực, (b) DCO-OFDM, (c) ACO-OFDM

2.4 DCO-OFDM

2.4.1 Nguyên lý tạo tín hiệu

DCO-OFDM, viết tắt của DC-biased optical OFDM, dùng toàn bộ $N_d = N/2 - 1$ sóng mang. Sau IFFT, một thành phần một chiều B_{DC} được cộng vào để nâng tín hiệu lên trên ngưỡng 0; các đỉnh âm còn lại, cùng các đỉnh vượt dòng tối đa I_{max} của LED nếu có, bị xén:

$$y_{DCO}[n] = min\left(max\left(x[n] + B_{DC}, 0\right), I_{max}\right) \tag{2.7}$$

Do biên độ $x[n]$ tỉ lệ với σ, bias được chọn tỉ lệ với độ lệch chuẩn và thường biểu diễn theo dB:

$$B_{DC} = \mu\sigma, B_{DC}[dB] = 10\log_{10}(\mu^2+1) \quad (2.8)$$

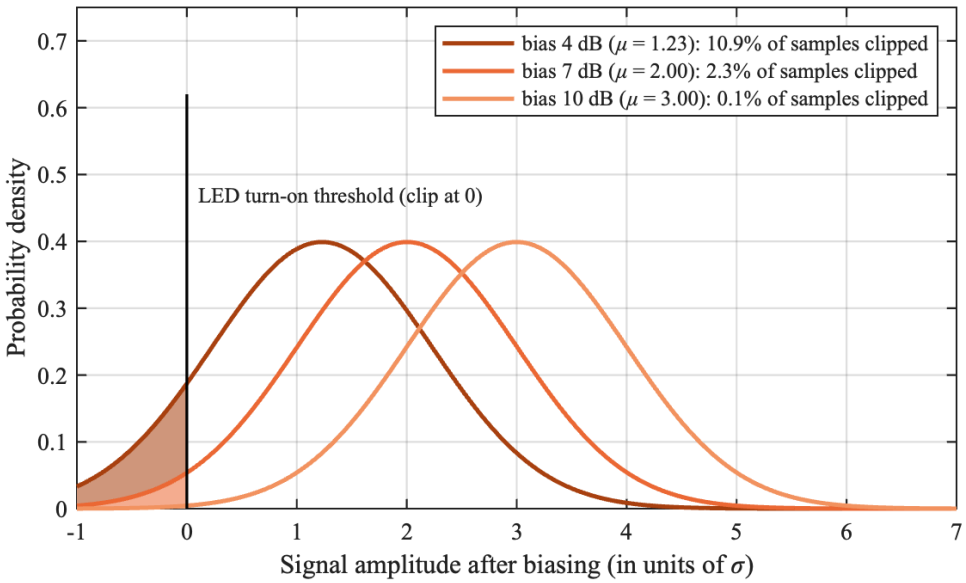
Ví dụ bias 7 dB tương ứng $\mu \approx 2$, tức cộng thêm hai lần độ lệch chuẩn[2]; bias 13 dB tương ứng $\mu \approx 4,35$. Dissanayake và Armstrong cũng khảo sát chính ba mức bias 7, 10 và 13 dB khi so sánh hai hệ thống.

2.4.2 Đánh đổi của DC bias

Thành phần DC không mang thông tin nhưng tiêu tốn công suất. Nếu bỏ qua xén, công suất điện phát là:

$$E[y_{DCO}^2] \approx \sigma^2(1+\mu^2) \quad (2.9)$$

tức chỉ một phần $1/(1+\mu^2)$ công suất là hữu ích. Đây là lý do định nghĩa bias theo dB ở (2.8): bias B dB gây thiệt hại xấp xỉ B dB về SNR điện. Ngược lại, nếu bias quá nhỏ, xác suất một mẫu bị xén là $Q(\mu)$, khoảng 10,9% với bias 4 dB, 2,3% với 7 dB và 0,13% với 10 dB, như minh họa trên Hình 2.4. Các mẫu bị xén sinh ra nhiễu xén trải trên tất cả các sóng mang như phân tích ở mục 2.6 và tạo ra sàn lỗi. Vì tín hiệu OFDM có PAPR rất cao nên muốn loại bỏ hết các đỉnh âm thì cần bias rất lớn. Do đó tồn tại một mức bias tối ưu, phụ thuộc vào bậc điều chế và BER mục tiêu.



Hình 2.4: Phân bố biên độ tín hiệu DCO-OFDM sau khi cộng bias và vùng bị xén tại ngưỡng 0

[2] Weiss và cộng sự ghi nhận rằng DCO-OFDM thường dùng bias ít nhất bằng hai lần độ lệch chuẩn của tín hiệu. Theo công thức trên, μ = 2 cho 10·log10(5) ≈ 7 dB.

2.4.3 Hiệu suất phổ

Với M-QAM trên $N/2-1$ sóng mang, mỗi ký hiệu OFDM dài $N+N_{cp}$ mẫu mang $(N/2-1)\log_2 M$ bit, nên hiệu suất phổ của DCO-OFDM là[3]:

$$\eta_{DCO}=\frac{\log_2 M(N/2-1)}{N+N_{cp}}(bit/s/Hz) \tag{2.10}$$

2.5 ACO-OFDM

2.5.1 Nguyên lý tạo tín hiệu

ACO-OFDM, viết tắt của asymmetrically clipped optical OFDM, do Armstrong và Lowery đề xuất năm 2006. Phương pháp này chỉ đặt dữ liệu lên các sóng mang **lẻ** $k=1,3,\ldots,N/2-1$, các sóng mang chẵn bằng 0. Vì $e^{j2\pi k(n+N/2)/N}=(-1)^k e^{j2\pi kn/N}$ nên khi chỉ có các sóng mang lẻ, tín hiệu có tính phản đối xứng:

$$X_{2m}=0\Rightarrow x(n+N/2)=-x(n) \tag{2.11}$$

Nói cách khác, nửa sau của ký hiệu là bản đảo dấu của nửa đầu như thấy trên Hình 2.3c, nên mọi thông tin của phần âm đã có sẵn trong phần dương tương ứng. Vì vậy có thể xén toàn bộ phần âm mà **không cần DC bias**:

$$y_{ACO}(n)=max(x(n),0)=\frac{x(n)+|x(n)|}{2} \tag{2.12}$$

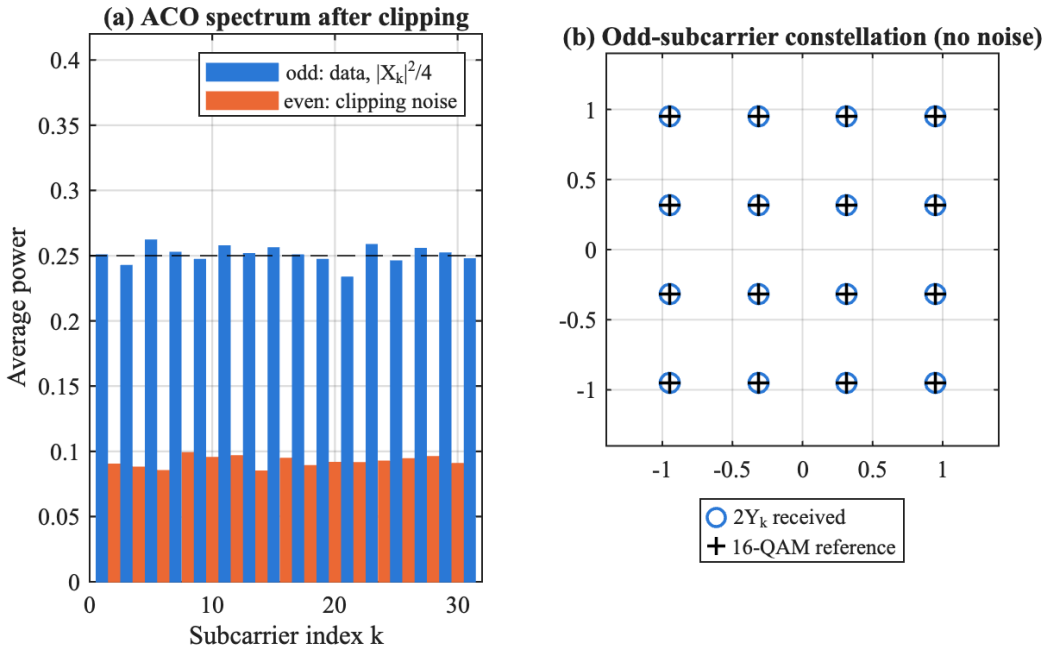
2.5.2 Vì sao nhiễu xén không ảnh hưởng sóng mang lẻ

Trong (2.12), số hạng $x(n)/2$ chỉ chứa các sóng mang lẻ với biên độ giảm một nửa. Số hạng $|x(n)|/2$ tuần hoàn với chu kỳ $N/2$ vì $|x(n+N/2)|=|x(n)|$, nên phổ của nó chỉ khác 0 tại các sóng mang chẵn. Kết quả là toàn bộ nhiễu xén rơi vào sóng mang chẵn, còn tại các sóng mang lẻ:

$$Y_k=\frac{X_k}{2},k=1,3,\ldots,N/2-1 \tag{2.13}$$

Máy thu chỉ cần FFT, lấy các sóng mang lẻ và nhân 2, tương đương với cân bằng bằng hệ số 1/2. Trong bài báo gốc, Armstrong và Lowery minh họa điều này bằng chòm sao 4-QAM {±1, ±j} trở thành {±0,5, ±0,5j} sau xén. Hình 2.5 kiểm chứng lại bằng mô phỏng của đồ án: công suất trên sóng mang lẻ đúng bằng $E_s/4$, nhiễu xén chỉ xuất hiện ở sóng mang chẵn và chòm sao trên sóng mang lẻ trùng khít 16-QAM gốc khi chưa có nhiễu.

[3] Đồ án chuẩn hóa theo băng thông B = f_s, tức độ rộng của N sóng mang con cách nhau f_s/N, khi đó hiệu suất phổ bằng số bit trên một mẫu. Nếu dùng băng thông vật lý một phía f_s/2 của tín hiệu thực thì mọi giá trị tăng gấp đôi. So sánh tương đối giữa hai hệ thống không thay đổi.



Hình 2.5: Kiểm chứng ACO-OFDM: (a) phổ công suất sau xén, (b) chòm sao trên sóng mang lẻ

2.5.3 Công suất và hiệu suất phổ

Do chỉ dùng $N/4$ sóng mang, hiệu suất phổ của ACO-OFDM chỉ bằng khoảng một nửa DCO-OFDM với cùng M:

$$\eta_{ACO}=\frac{\log_2 M\left(N/4\right)}{N+N_{cp}}\left[bit/s/Hz\right) \tag{2.14}$$

Với tín hiệu Gauss bị xén một nửa, công suất điện và công suất quang trung bình lần lượt là:

$$E\left[y_{ACO}^2\right)=\frac{\sigma^2}{2}, E\left[y_{ACO}\right)=\frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \tag{2.15}$$

Mỗi sóng mang lẻ nhận công suất hữu ích $E_s/4$ trong khi công suất điện phát là $\sigma^2/2$. So với OFDM lưỡng cực lý tưởng cùng M, ACO-OFDM vì vậy chịu thiệt đúng 3 dB theo $E_{b|elec|}/N_0$[4]. Đổi lại, nó không tốn công suất cho DC bias và không có sàn lỗi do xén dưới. Armstrong và Lowery cho biết nhờ không cần DC, hiệu suất công suất quang của ACO-OFDM tốt hơn DCO-OFDM khoảng 8 dB.

[4] Suy ra từ kết quả Y_k = X_k/2 của Armstrong và Lowery: công suất hữu ích giảm 4 lần, tức 6 dB, trong khi công suất điện phát chỉ giảm 2 lần, tức 3 dB, so với tín hiệu lưỡng cực, nên thiệt hại thực tế theo năng lượng mỗi bit là 3 dB.

2.6 Nhiễu xén và định lý Bussgang

Để phân tích ảnh hưởng của clipping, đồ án sử dụng định lý Bussgang. Với đầu vào Gauss x và hàm phi tuyến không nhớ $g(\cdot)$, đầu ra có thể tách thành một thành phần tỉ lệ với đầu vào và một thành phần méo không tương quan với đầu vào[5]:

$$g(x)=Kx+d, K=\frac{E[x\,g(x)]}{\sigma^2}, E[x\,d]=0 \tag{2.16}$$

Khi tín hiệu đã chuẩn hóa bị xén trong khoảng $[\lambda_b\sigma, \lambda_t\sigma]$, hệ số suy giảm và phương sai nhiễu xén là:

$$K=Q(\lambda_b)-Q(\lambda_t) \tag{2.17}$$

$$\frac{\sigma_D^2}{\sigma^2}=K(1-K)+\lambda_b^2(1-Q(\lambda_b))+\lambda_t^2 Q(\lambda_t)+\lambda_b\phi(\lambda_b)-\lambda_t\phi(\lambda_t)-m^2 \tag{2.18}$$

với $m=\phi(\lambda_b)-\phi(\lambda_t)+\lambda_b(1-Q(\lambda_b))+\lambda_t Q(\lambda_t)$, $\phi(\cdot)$ là hàm mật độ Gauss chuẩn và $Q(\cdot)$ là hàm Q. Với DCO-OFDM, $\lambda_b=-\mu$ và $\lambda_t=(I_{max}-B_{DC})/\sigma$. Nếu coi nhiễu xén là Gauss và trải đều trên các sóng mang, kết hợp với cân bằng ZF qua kênh H_k, SNR hiệu dụng trên sóng mang k là:

$$\gamma_k=\frac{K^2 E_s}{\sigma_D^2+\sigma_n^2/|H_k|^2} \tag{2.19}$$

trong đó σ_n^2 là phương sai nhiễu máy thu. Nhiễu xén phát sinh ở máy phát nên cũng đi qua LED như tín hiệu, vì vậy sau ZF nó không bị khuếch đại, còn nhiễu máy thu bị khuếch đại $1/|H_k|^2$. Với ACO-OFDM không xén trên, $K=1/2$ và $\sigma_D^2=0$ trên sóng mang lẻ, đúng với kết quả (2.13). Biểu thức (2.18) có sẵn trong file dco_clipping_noise.m của codebase nhưng bị lỗi khi $\lambda_t=\infty$ như nêu ở mục 3.2. Cần lưu ý giả thiết nhiễu xén là Gauss có thể không chính xác trong một số điều kiện; Chương 4 sẽ cho thấy điều này qua sàn lỗi của DCO-OFDM.

2.7 Mô hình băng thông LED

Đáp ứng điều chế của LED bị giới hạn bởi thời gian sống của hạt tải và điện dung tiếp giáp, thường được mô hình bằng bộ lọc thông thấp bậc một với tần số cắt f_c:

$$H(f)=\frac{1}{1+jf/f_c}, h(t)=2\pi f_c e^{-2\pi f_c t}, t\geq 0 \tag{2.20}$$

Trong codebase SamuelDSR/VLC, file led_lp_channel.m rời rạc hóa mô hình này theo phương pháp bất biến xung: $h[n]\propto e^{-2\pi f_c n/f_s}$, chuẩn hóa để độ lợi DC bằng 1. Đồ án giữ nguyên mô hình đó nhưng cài đặt ở dạng IIR để không phải cắt cụt số tap:

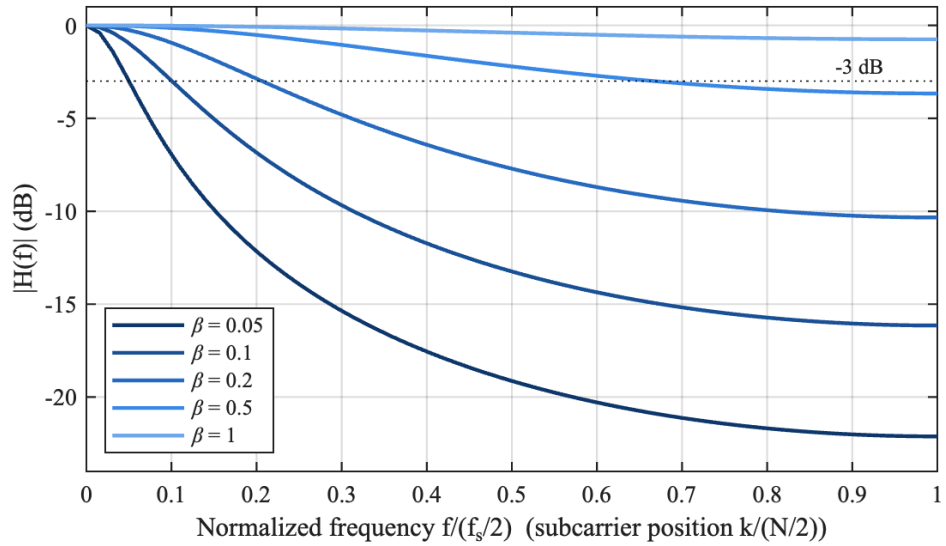
[5] Định lý chỉ đúng khi đầu vào là quá trình Gauss. Cách mô hình hóa này được dùng rộng rãi cho OFDM bị xén.

$$h[n]=(1-p)\,p^{n},\ p=e^{-2\pi f_c/f_s},\ H(e^{j\omega})=\frac{1-p}{1-p\,e^{-j\omega}} \tag{2.21}$$

Đáp ứng xung luôn dương nên tín hiệu sau LED vẫn không âm, phù hợp với IM/DD. Băng thông LED được chuẩn hóa theo băng thông tín hiệu $f_s/2$, cũng là tần số của sóng mang cao nhất:

$$\beta=\frac{f_c}{f_s/2} \tag{2.22}$$

Khi β nhỏ, các sóng mang tần số cao bị suy hao mạnh như trên Hình 2.6: với $\beta=0,1$ sóng mang cao nhất suy hao khoảng 16 dB, với $\beta=0,05$ khoảng 22 dB. Có hai hệ quả. Thứ nhất, sau cân bằng ZF, nhiễu trên các sóng mang này bị khuếch đại theo (2.19). Thứ hai, đáp ứng xung kéo dài theo p^n, nếu dài hơn CP sẽ gây ISI và ICI. Với $N_{cp}=16$, phần đáp ứng xung còn lại sau CP là $p^{16}\approx 0,08$ khi $\beta=0,05$ nhưng chỉ khoảng $4\cdot 10^{-5}$ khi $\beta=0,2$[6]. Trong thực tế, nhóm Oxford đã dùng bộ lọc xanh lam kết hợp cân bằng analog bậc một để nâng tốc độ truyền với LED trắng lên 100 Mb/s, cho thấy cân bằng là chìa khóa khi LED có băng thông hẹp.



Hình 2.6: Đáp ứng biên độ của mô hình LED bậc một với các giá trị băng thông chuẩn hóa β

2.8 Tỉ số công suất đỉnh trên trung bình (PAPR)

PAPR của một ký hiệu OFDM được định nghĩa và thống kê qua hàm phân bố bù (CCDF):

$$PAPR=\frac{max_n\,y^2[n]}{E[y^2[n]]},\ CCDF(\gamma)=Pr(PAPR>\gamma) \tag{2.23}$$

[6] Phép rời rạc hóa bất biến xung có chồng phổ nên tần số −3 dB thực tế của bộ lọc số lớn hơn f_c khi β từ khoảng 0,3 trở lên; ví dụ β = 0,5 cho điểm −3 dB thực tế tại 0,67·f_s/2. Điều này được lưu ý khi đọc kết quả ở vùng β lớn.

Coi các mẫu là Gauss độc lập, CCDF của tín hiệu lưỡng cực, tức tín hiệu DCO trước khi cộng bias, và của ACO-OFDM, vốn chỉ còn đỉnh dương và có công suất trung bình giảm một nửa, xấp xỉ bằng:

$$CCDF_{bip}(\gamma) \approx 1 - \left[1 - 2Q\left(\sqrt{\gamma}\right)\right]^N, CCDF_{ACO}(\gamma) \approx 1 - \left[1 - Q\left(\sqrt{\gamma/2}\right)\right]^N \tag{2.24}$$

Do công suất trung bình của ACO-OFDM chỉ bằng một nửa trong khi đỉnh dương giữ nguyên, PAPR của ACO-OFDM cao hơn tín hiệu lưỡng cực khoảng 3 dB. Trong VLC, dải tuyến tính của LED hữu hạn nên PAPR cao buộc phải giảm biên độ điều chế, đồng nghĩa với giảm SNR, hoặc chấp nhận xén đỉnh. Vì cường độ quang tỉ lệ với y chứ không phải y^2, đồ án còn xét **PAPR quang** $max_n\, y[n]/E[y[n]]$, liên quan trực tiếp đến tỉ số giữa dòng đỉnh và độ sáng trung bình. Để ước lượng đúng đỉnh của tín hiệu tương tự, PAPR được tính với lấy mẫu tăng $L = 4$ lần bằng cách chèn 0 vào giữa phổ.

2.9 Chuẩn hóa SNR và BER lý thuyết

Hai hệ thống có số bit trên một ký hiệu OFDM khác nhau, cụ thể $n_b = N_d \log_2 M$, và công suất phát khác nhau, nên phải so sánh theo năng lượng trên một bit như trong các công trình của Armstrong và Schmidt, của Dissanayake và Armstrong. Đồ án dùng hai định nghĩa[7]:

$$\frac{E_{b(elec)}}{N_0} = \frac{N\,E[y^2]}{2 n_b \sigma_n^2}, \frac{E_{b(opt)}}{N_0} = \frac{N\left(E[y]\right)^2}{2 n_b \sigma_n^2} \tag{2.25}$$

với y là tín hiệu phát tại đầu vào LED sau khi đã cộng bias và xén, và σ_n^2 là phương sai nhiễu trên mỗi mẫu. Định nghĩa thứ nhất **có tính** công suất DC, phản ánh đúng chi phí năng lượng của DC bias. Định nghĩa thứ hai đánh giá theo công suất quang trung bình, đại lượng bị giới hạn bởi yêu cầu chiếu sáng và an toàn mắt. Với M-QAM vuông mã Gray trên kênh AWGN, BER theo SNR trên ký hiệu γ_s được xấp xỉ chặt bởi biểu thức trong sách của Proakis và Salehi:

$$P_b \approx \frac{4}{\log_2 M}\left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right) \sum_{i=1}^{min(2,\sqrt{M}/2)} Q\left((2i-1)\sqrt{\frac{3\gamma_s}{M-1}}\right) \tag{2.26}$$

Áp dụng cho từng hệ thống: OFDM lưỡng cực lý tưởng có $\gamma_s = \log_2 M \cdot E_b/N_0$; ACO-OFDM có $\gamma_s = 1/2 \log_2 M \cdot E_{b(elec)}/N_0$, tức thiệt 3 dB; DCO-OFDM dùng γ_k ở (2.19) và lấy trung bình P_b trên các sóng mang. Bảng 2.1 tóm tắt nguyên lý của hai hệ thống.

[7] Năng lượng của CP không được tính vào E_b. Vì hai hệ thống dùng cùng N và N_cp nên thiệt hại do CP, bằng 10·log10((N+N_cp)/N) ≈ 0,5 dB, là như nhau và không ảnh hưởng tới so sánh.

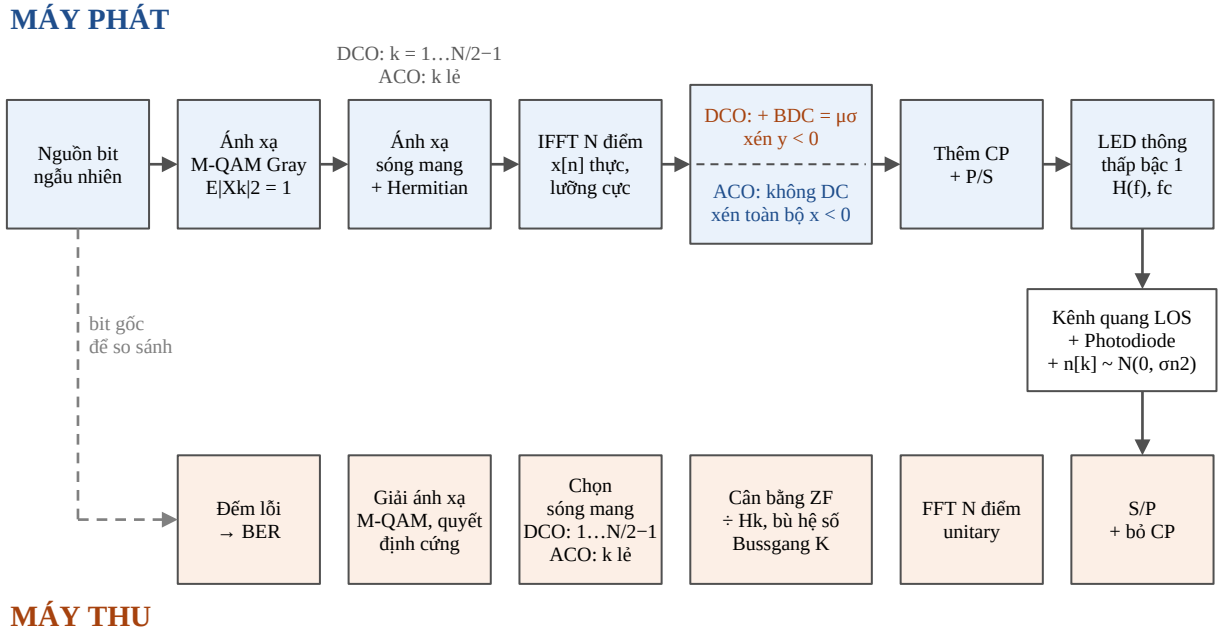
Đặc điểm	DCO-OFDM	ACO-OFDM
Sóng mang dữ liệu	$k = 1, \ldots, N/2 - 1$	chỉ k lẻ
Số sóng mang dữ liệu N_d	$N/2 - 1$, bằng 63 khi N = 128	$N/4$, bằng 32 khi N = 128
Cách tạo tín hiệu không âm	cộng $B_{DC} = \mu\sigma$, xén phần còn âm	xén toàn bộ phần âm, không DC
Nhiễu xén	trải trên mọi sóng mang nếu bias thiếu	chỉ trên sóng mang chẵn
Hệ số trên sóng mang dữ liệu	$K = 1 - Q(\mu)$	$K = 1/2$
Thiệt hại công suất điện	xấp xỉ giá trị bias tính theo dB cộng phần do nhiễu xén	3 dB so với OFDM lưỡng cực
Hiệu suất phổ	$\log_2 M (N/2 - 1)/(N + N_{cp})$	$\log_2 M (N/4)/(N + N_{cp})$

Bảng 2.1: Tóm tắt nguyên lý của DCO-OFDM và ACO-OFDM, tổng hợp từ các công trình của Armstrong và cộng sự

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG MÔ PHỎNG

3.1 Sơ đồ khối hệ thống optical OFDM

Hệ thống mô phỏng được tổ chức như Hình 3.1, dựa trên sơ đồ khối DCO-OFDM và ACO-OFDM trong công trình của Dissanayake và Armstrong, cụ thể là Fig. 1 và Fig. 2 của bài báo này. Hai hệ thống dùng chung toàn bộ chuỗi xử lý, chỉ khác ở hai khối. Khối thứ nhất là ánh xạ sóng mang, trong đó DCO dùng $k = 1 \dots N/2 - 1$ còn ACO chỉ dùng k lẻ. Khối thứ hai tạo tín hiệu không âm, trong đó DCO cộng bias rồi xén còn ACO xén phần âm. Nhờ dùng chung các khối còn lại, mọi khác biệt về BER đều đến từ bản chất của hai phương pháp chứ không phải từ cách cài đặt.



Hình 3.1: Sơ đồ khối hệ thống optical OFDM được mô phỏng

Phía phát: bit ngẫu nhiên được ánh xạ thành ký hiệu M-QAM mã Gray chuẩn hóa $E_s = 1$; các ký hiệu được đặt lên sóng mang kèm ảnh Hermitian theo (2.5); IFFT N điểm chuẩn hóa unitary cho tín hiệu thực lưỡng cực có $\sigma^2 = 2N_d/N$; sau đó tín hiệu được làm không âm, thêm CP và chuyển thành chuỗi nối tiếp. Chuỗi này đi qua mô hình LED thông thấp (2.21) như một bộ lọc thực sự trên luồng mẫu liên tục, nên ISI giữa các ký hiệu khi đáp ứng xung dài hơn CP được mô phỏng một cách tự nhiên. Kênh quang LOS có độ lợi phẳng được gộp vào chuẩn hóa SNR; nhiễu AWGN được cộng tại máy thu.

Phía thu: chuỗi mẫu được chia khung, bỏ CP, FFT unitary, chia cho H_k theo kiểu ZF một tap, bù hệ số Bussgang K, lấy các sóng mang dữ liệu, giải ánh xạ QAM quyết định cứng và so sánh với bit gốc để đếm lỗi.

3.2 Phân tích và chạy lại codebase SamuelDSR/VLC

3.2.1 Cấu trúc codebase

Codebase SamuelDSR/VLC viết bằng MATLAB, gồm các script chính và các hàm khối được gọi qua con trỏ hàm. Bảng 3.1 liệt kê các file liên quan trực tiếp đến đề tài.

File	Chức năng
dco_ofdm_main.m	Script mô phỏng DCO-OFDM gồm tham số, vòng lặp SNR và tính BER
aco_ofdm_main.m	Script mô phỏng ACO-OFDM
dco_ofdm_modulator.m / demodulator.m	Đối xứng Hermitian, IFFT có hệ số $\sqrt{N}$, thêm và bỏ CP, FFT
aco_ofdm_modulator.m / demodulator.m	Đặt dữ liệu lên sóng mang lẻ, IFFT, xén âm; lấy sóng mang lẻ, bù hệ số 2
dco_ofdm_led_filter.m, aco_ofdm_led_filter.m	Cộng DC bias và xén theo dòng min/max của LED
qam_modulator.m / qam_demodulator.m	Điều chế QAM có phân bổ bit/công suất, dùng modem.qammod
led_lp_channel.m	Đáp ứng xung LED $h[n)=e^{-2\pi f_c n}$, chuẩn hóa tổng bằng 1
OFDM_Noise/dco_clipping_noise.m, aco_clipping_noise.m	Phương sai nhiễu xén theo công thức của Dimitrov và cộng sự
utils/ofdm_waterfilling.m, campello_algo.m	Phân bổ công suất và bit, không dùng trong đồ án

Bảng 3.1: Các file chính của codebase SamuelDSR/VLC liên quan đến đề tài

3.2.2 Kết quả chạy lại và các vấn đề phát hiện

Chạy nguyên trạng hai script chính trên MATLAB phiên bản mới đều thất bại[8]. Sau khi đọc kỹ từng khối, các vấn đề được tổng hợp trong Bảng 3.2.

[8] Theo diễn đàn chính thức MATLAB Answers, từ phiên bản R2020a các lời gọi kiểu modem.qammod không còn dùng được và báo lỗi comm:modem:InvalidUsage.

#	Vấn đề	Hậu quả	Cách xử lý trong đồ án
1	qam_modulator/demodulator dùng modem.qammod, modem.qamdemod	API cũ không còn dùng được trên MATLAB mới	Viết lại qam_gray_mod/qam_gray_demod mã Gray với $E_s=1$, không cần toolbox
2	aco_ofdm_main truyền ModOrder là một số vào qam_modulator vốn nhận cell {bitAlloc, powerAlloc}	Lỗi "cell2mat: C must be a cell array" ngay dòng 71	Thống nhất giao diện hàm cho cả hai hệ thống
3	dco_ofdm_main tắt kênh, nhiễu và scaling bằng comment, chỉ có SNR = 120	Không có đường BER theo SNR; BER luôn xấp xỉ 0	Vòng lặp Eb/N0 đầy đủ, cộng nhiễu theo (3.1)
4	qam_demodulator nhân $\sqrt{nf}/P_k$ thay vì $\sqrt{nf/P_k}$	Sai thang biên độ khi $P_k \neq 1$, trong khi DCO dùng P_k = 0,1/63	Chuẩn hóa $E_s=1$, bù hệ số $\hat{g}$ theo (3.2)
5	DC bias đặt theo giá trị tuyệt đối led.dcBias = 1 A, không theo σ	Không khảo sát được bias theo dB; không so sánh được	Đặt $B_{DC}=\mu\sigma$ theo (2.8)
6	Hai script dùng N, B, công suất, quy ước SNR khác nhau	So sánh không công bằng	Dùng chung N = 128, N_cp = 16, M và cùng định nghĩa Eb/N0
7	Cân bằng kênh trong dco_ofdm_demodulator bị comment	Không bù được suy hao LED	ZF một tap với H_k đã biết
8	dco_clipping_noise trả về NaN khi không xén trên, do $Q(\infty)\cdot\infty$	Không tính được mô hình giải tích	Giới hạn λ trong khoảng ±40 ở clipping_noise_var.m
9	led_lp_channel dùng FIR cắt cụt 32 tap, tham số f_c chuẩn hóa theo f_s	Sai lệch khi f_c nhỏ, khó diễn giải	Cài đặt IIR tương đương, tham số hóa theo β

Bảng 3.2: Các vấn đề của codebase gốc và cách khắc phục

Ví dụ về lỗi số 4: trong qam_modulator.m, ký hiệu được nhân $\sqrt{P_k}/\sqrt{nf}$, nhưng qam_demodulator.m lại nhân ngược với $\sqrt{nf}/P_k$, tức thiếu căn bậc hai ở P_k, nên tín hiệu sau giải điều chế bị nhân thêm $1/\sqrt{P_k}$. Khi $P_k=1$ lỗi bị che khuất, nhưng với cấu hình mặc định của dco_ofdm_main.m với $P_k=0, 1/63$, biên độ bị phóng đại khoảng 25 lần và quyết định QAM sai hoàn toàn. Những lỗi này cho thấy không thể dùng trực tiếp số liệu của codebase mà phải xây dựng lại khung mô phỏng.

```
% qam_modulator.m (codebase goc)
out(i,:) = sqrt(powerAlloc(i))/sqrt(normalizefactor)*modulate(handle, ...);
% qam_demodulator.m (codebase goc): thieu sqrt o powerAlloc
out(...) = demodulate(handle, sqrt(normalizefactor)/powerAlloc(i)*in(i,:));
```

3.3 Cấu trúc chương trình mô phỏng mới

Chương trình mới giữ nguyên ý tưởng chia khối của codebase, trong đó mỗi khối là một hàm, nhưng được vector hóa theo ma trận với mỗi cột là một ký hiệu OFDM để chạy nhanh và

không phụ thuộc Communications Toolbox. Toàn bộ hình kết quả cũng được vẽ bằng MATLAB qua script make_figures.m. Cấu trúc thư mục như sau:

```
code/
|-- run_all.m              % chay toan bo 5 thi nghiem
|-- quick_test.m           % kiem tra nhanh (~1 phut)
|-- exp1_ber_vs_snr.m      % BER vs Eb/N0 (elec, opt, cung SE)
|-- exp2_led_bandwidth.m   % anh huong bang thong LED
|-- exp3_dc_bias.m         % DC bias, power penalty, clipping 2 phia
|-- exp4_papr.m            % CCDF cua PAPR
|-- exp5_summary.m         % bang tong hop theo M
|-- make_figures.m         % ve TOAN BO hinh cua bao cao bang MATLAB
|-- init_sim.m, save_fig.m
|-- lib/                   % cac khoi cua he thong + ham ve hinh
|-- results/               % ket qua dang CSV
`-- figures_matlab/        % hinh PNG do make_figures.m tao ra
```

Hàm trong lib/	Chức năng	Tương ứng codebase gốc
qam_gray_mod / qam_gray_demod	M-QAM vuông mã Gray, $E_s = 1$, quyết định cứng	qam_modulator / qam_demodulator
ofdm_subcarriers	Chỉ số sóng mang dữ liệu của DCO/ACO	Nằm rải rác trong modulator
ofdm_ifft_hermitian	Đặt sóng mang, tạo Hermitian, IFFT unitary, hỗ trợ lấy mẫu tăng L	dco/ aco_ofdm_modulator
dco_bias_clip / aco_clip	Cộng bias $\mu\sigma$, xén dưới 0 và trên I_{max}	dco/ aco_ofdm_led_filter
led_lowpass	LED bậc một dạng IIR, trả về b, a, H_k và f_{3dB} thực tế	led_lp_channel
sim_link	Vòng lặp Monte Carlo cho một cấu hình, trả về BER, công suất	dco/aco_ofdm_main
ber_theory, clipping_noise_var, clipped_moments	BER giải tích theo Bussgang và ZF, nhiễu xén, mô men tín hiệu xén	dco_clipping_noise, đã sửa
required_snr, required_snr_theory, optimum_bias	Nội suy SNR yêu cầu tại BER mục tiêu, tìm bias tối ưu theo mô hình giải tích	mới
csv_named, fig_new, fig_axes, fig_legend, fig_save	Đọc CSV và định dạng, lưu hình cho make_figures.m	mới

Bảng 3.3: Các hàm chính của chương trình mô phỏng mới

Đoạn mã dưới đây là phần lõi của bộ phát trong ofdm_ifft_hermitian.m và hai cách tạo tín hiệu không âm. Hệ số $\sqrt{N}$, giữ nguyên từ codebase gốc, làm IFFT trở thành phép biến đổi unitary nên công suất trung bình mỗi mẫu đúng bằng $2N_d/N$ như (2.6).

```
F = zeros(N, Nsym);
F(idx, :)        = X;          % du lieu tren nua duong cua pho
F(N - idx + 2,:) = conj(X);    % anh lien hop Hermitian -> x thuc
x = real(ifft(F)) * sqrt(N);   % IFFT unitary
% DCO-OFDM: bias ti le voi sigma, xen phan con am
mu = sqrt(10^(biasdB/10) - 1);  y = max(x + mu*sigma, 0);
% ACO-OFDM: chi song mang le, xen toan bo phan am
y = max(x, 0);
```

Phía thu, được viết trong sim_link.m, thực hiện đúng trình tự của Hình 3.1; phép cân bằng ZF và bù hệ số khuếch đại hiệu dụng được viết gọn như sau:

```
R  = reshape(r, N + Ncp, Ns);  R = R(Ncp+1:end, :);    % bo CP
Y  = fft(R) / sqrt(N);                                 % FFT unitary
Yd = Y(idx, :) ./ repmat(Hd, 1, Ns);                   % ZF 1-tap
g  = real(sum(Yd(:).*conj(X(:)))) / sum(abs(X(:)).^2); % he so Bussgang
bh = qam_gray_demod(Yd(:)/g, M);                       % quyet dinh cung
```

3.4 Chuẩn hóa công suất và định nghĩa SNR

Đây là bước quan trọng nhất để so sánh công bằng. Thay vì đặt công suất tuyệt đối như codebase gốc với $N_0 = 10^{-21}$ và $B = 100$ MHz, chương trình đo công suất thực tế của tín hiệu phát y sau bias và xén, có tính cả CP, trên mỗi khối mô phỏng, rồi tính phương sai nhiễu cần cộng để đạt đúng E_b/N_0 mong muốn theo (2.25):

$$\sigma_n^2 = \frac{N\,P}{2\,n_b \cdot 10^{(E_b/N_0)_{dB}/10}} \tag{3.1}$$

trong đó $P = E[y^2]$ ở chế độ elec có tính DC, $P = (E[y])^2$ ở chế độ opt, hoặc $P = var(y)$ ở chế độ ac không tính DC và chỉ dùng để kiểm tra. Với thí nghiệm giới hạn dải động LED, nhiễu được tham chiếu theo công suất đỉnh $P = I_{max}^2$, gọi là chế độ peak. Vì n_b của DCO-OFDM gần gấp đôi ACO-OFDM, cùng một E_b/N_0 thì DCO được phép dùng tổng năng lượng nhiều hơn trên mỗi ký hiệu OFDM; đó chính là ý nghĩa của chuẩn hóa theo bit trong các công trình của Armstrong và Schmidt, của Dissanayake và Armstrong.

Bộ điều chế QAM có $E_s = 1$ nhưng hệ số suy giảm hiệu dụng trên sóng mang dữ liệu khác nhau, cụ thể $K = 1/2$ với ACO và $K = 1 - Q(\mu)$ với DCO. Máy thu bù hệ số này bằng ước lượng bình phương tối thiểu trên toàn khung:

$$\hat{g} = \frac{\Re\left\{\sum_k Y_k X_k^{*}\right\}}{\sum_k |X_k|^2} \tag{3.2}$$

Cách này tương đương với việc dùng một chuỗi pilot rất dài, tức CSI lý tưởng. Hai phép kiểm tra chuẩn hóa được thực hiện. Phép thứ nhất: DCO-OFDM với bias 16 dB ở chế độ ac, khi gần như không còn xén và bỏ qua DC, phải trùng với OFDM lưỡng cực lý tưởng; kết quả BER mô phỏng bằng quick_test.m là $1{,}75\cdot10^{-3}$ và $2{,}3\cdot10^{-6}$ tại 10 và 14 dB so với lý thuyết $1{,}75\cdot10^{-3}$ và $2{,}8\cdot10^{-6}$. Điểm 14 dB chỉ có khoảng 45 lỗi bit trong $2\cdot10^{7}$ bit nên sai số thống kê lớn hơn. Phép thứ hai: ACO-OFDM phải kém OFDM lưỡng cực đúng 3 dB; kết quả 13,52 dB so với 10,52 dB tại BER 10^{-3}, tức chênh đúng 3,0 dB.

3.5 Thiết lập mô phỏng

Các tham số dùng chung được liệt kê trong Bảng 3.4. Kích thước FFT và bậc điều chế giống nhau cho cả hai hệ thống theo đúng yêu cầu đề tài; số sóng mang dữ liệu và hiệu suất phổ khác nhau là hệ quả tất yếu của hai phương pháp. Ba mức bias 7, 10 và 13 dB được chọn giống với nghiên cứu của Dissanayake và Armstrong để tiện đối chiếu.

Tham số	DCO-OFDM	ACO-OFDM
Kích thước FFT N	128	128
Độ dài CP N_{cp}	16, bằng N/8	16, bằng N/8
Điều chế mặc định	16-QAM Gray	16-QAM Gray
Điều chế trong bảng tổng hợp	4, 16, 64-QAM	4, 16, 64, 256-QAM
Số sóng mang dữ liệu N_d	63	32
Số bit trên một ký hiệu OFDM, 16-QAM	252	128
Hiệu suất phổ, 16-QAM, quy ước B = f_s	1,750 bit/s/Hz	0,889 bit/s/Hz
DC bias	3 đến 16 dB, mặc định 7 dB	không có
Băng thông LED chuẩn hóa β	0,05 đến 2 và ∞ ứng với LED lý tưởng	0,05 đến 2 và ∞ ứng với LED lý tưởng
Dải E_b/N_0	0 đến 40 dB, bước 1 dB	0 đến 40 dB, bước 1 dB
Máy thu	ZF 1-tap, CSI lý tưởng	ZF 1-tap, CSI lý tưởng
Điều kiện dừng mỗi điểm	≥ 200 lỗi bit hoặc 10^7 bit	≥ 200 lỗi bit hoặc 10^7 bit
BER mục tiêu cho SNR yêu cầu	10^{-3}	10^{-3}
PAPR	50 000 ký hiệu, L = 1 và 4	50 000 ký hiệu, L = 1 và 4

Bảng 3.4: Tham số mô phỏng

Năm thí nghiệm được thiết kế để đáp ứng đầy đủ các kết quả tối thiểu của đề tài, được liệt kê trong Bảng 3.5. Mỗi thí nghiệm là một script độc lập, ghi kết quả ra file CSV trong thư mục results/; sau đó make_figures.m đọc các file CSV này và vẽ toàn bộ hình.

Thí nghiệm	Nội dung	Kết quả đầu ra
exp1_ber_vs_snr	BER theo $E_{b\|elec\|}/N_0$ và $E_{b\|opt\|}/N_0$ của ACO và DCO với bias 7, 10, 13 dB; so sánh cùng hiệu suất phổ	Hình 4.1, 4.2, 4.3
exp2_led_bandwidth	BER theo β tại SNR cố định; BER theo SNR với nhiều β; penalty SNR theo β	Hình 4.8, 4.9, 4.10
exp3_dc_bias	BER theo bias; SNR yêu cầu và power penalty theo bias; xén hai phía khi giới hạn dải động	Hình 4.4 đến 4.7
exp4_papr	CCDF của PAPR điện và PAPR quang	Hình 4.11, Bảng 4.4
exp5_summary	SNR yêu cầu theo M với DCO dùng bias tối ưu theo mô hình giải tích, hiệu suất phổ	Hình 4.12, Bảng 4.5

Bảng 3.5: Các thí nghiệm mô phỏng

3.6 Kiểm chứng mô hình

Trước khi phân tích, độ tin cậy của chương trình được kiểm chứng bằng cách so sánh SNR yêu cầu tại BER 10^{-3} giữa mô phỏng Monte Carlo và mô hình giải tích (2.19) đến (2.26), kết quả ở Bảng 3.6. Với các cấu hình 16-QAM được kiểm chứng trong bảng, sai lệch SNR yêu cầu tại BER 10^{-3} đều nhỏ hơn 0,3 dB. Con số này không bảo đảm cho mọi cấu hình: với DCO-OFDM 64-QAM ở Bảng 4.5, mô phỏng cần 25,08 dB trong khi giải tích cho 24,41 dB, lệch khoảng 0,7 dB. ACO-OFDM khớp gần như tuyệt đối vì nó không có nhiễu xén trên sóng mang lẻ. Sai lệch lớn hơn một chút ở DCO-OFDM bias thấp xuất phát từ giả thiết nhiễu xén là Gauss, sẽ được phân tích ở Chương 4.

Cấu hình 16-QAM, N = 128	Mô phỏng (dB)	Giải tích (dB)	Chênh lệch (dB)
OFDM lưỡng cực lý tưởng	không mô phỏng	10,52	không áp dụng
ACO-OFDM	13,52	13,53	0,01
DCO-OFDM, bias 7 dB	19,14	18,90	0,24
DCO-OFDM, bias 10 dB	20,46	20,55	0,09
DCO-OFDM, bias 13 dB	23,52	23,50	0,02
ACO-OFDM, $\beta = 0,2$	22,59	22,58	0,01
DCO-OFDM bias 7 dB, $\beta = 0,2$	28,02	27,75	0,27

Bảng 3.6: Kiểm chứng: $E_{b\|elec\|}/N_0$ yêu cầu tại BER = 10^{-3}

3.7 Điều kiện thực nghiệm

Hạng mục	Chi tiết
Ngôn ngữ / chương trình	MATLAB R2016b trở lên, không cần toolbox; toàn bộ mô phỏng và hình vẽ đều là script .m
Mô phỏng Monte Carlo bằng run_all.m	GNU Octave 8.4 trên Linux 64-bit, tương thích MATLAB, kết quả lưu ở results/*.csv
Kiểm tra và vẽ hình	MATLAB Online R2026b, phiên bản 26.2: chạy quick_test.m với kết quả ở Bảng B.1 và make_figures.m để xuất toàn bộ hình của báo cáo
Thời gian chạy run_all.m	khoảng 40 đến 60 phút tùy cấu hình máy; make_figures.m khoảng 1 phút
Hạt giống ngẫu nhiên	rng(2026), kết quả lặp lại được
Mã nguồn tham khảo	github.com/SamuelDSR/VLC

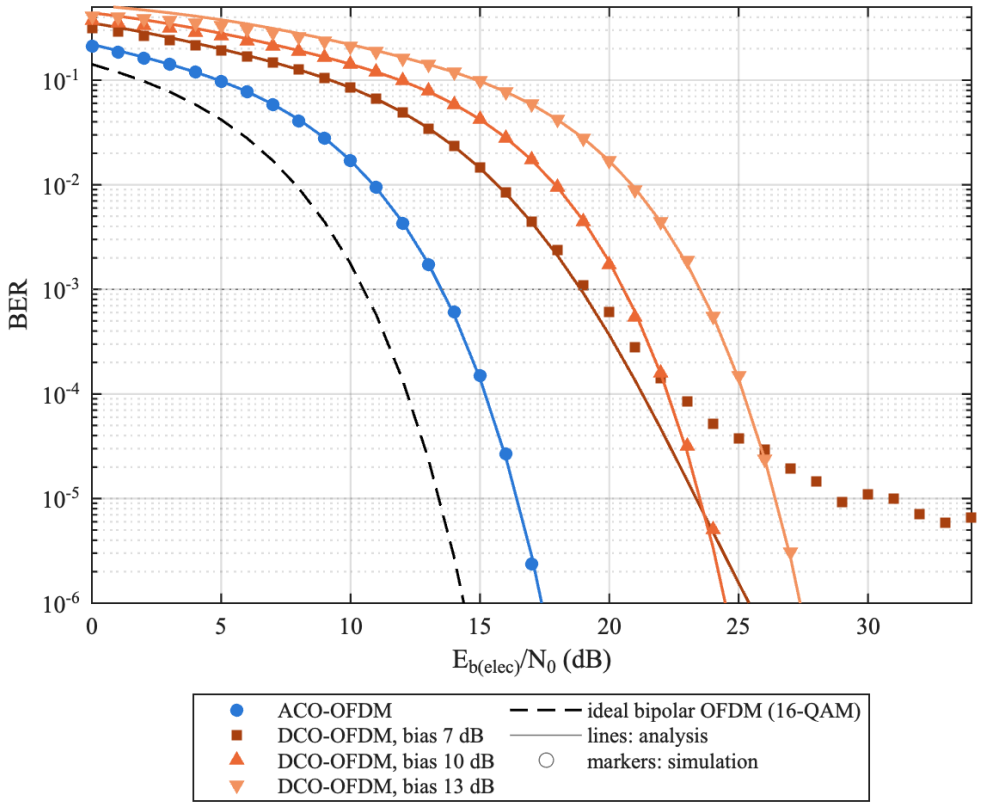
Bảng 3.7: Điều kiện thực nghiệm

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

Chương này trình bày kết quả của năm thí nghiệm ở Bảng 3.5. Mọi hình trong chương được xuất bằng MATLAB Online R2026b qua script make_figures.m, đọc trực tiếp từ các file CSV kết quả[9]. Trên các đồ thị BER, điểm là kết quả mô phỏng Monte Carlo và đường liền là mô hình giải tích; đường chấm ngang đánh dấu BER mục tiêu 10^{-3}. Trừ khi ghi chú khác, cấu hình là N = 128, N_cp = 16, 16-QAM và LED lý tưởng.

4.1 BER theo SNR của ACO-OFDM và DCO-OFDM

4.1.1 Chuẩn hóa theo công suất điện



Hình 4.1: BER theo $E_{b(elec)}/N_0$ của ACO-OFDM và DCO-OFDM với các mức bias, cùng N = 128 và 16-QAM

Hình 4.1 cho thấy ACO-OFDM tốt hơn DCO-OFDM rõ rệt khi xét theo công suất điện với cùng N và M. Đường ACO song song và cách đường OFDM lưỡng cực lý tưởng đúng 3 dB, khớp với phân tích ở mục 2.5.3: tại BER 10^{-3}, ACO cần 13,52 dB so với 10,52 dB của OFDM lưỡng cực. DCO-OFDM với bias 7 dB cần 19,14 dB, tức kém ACO khoảng 5,6 dB và kém

[9] Số liệu Monte Carlo trong các file CSV được tạo bằng chính mã nguồn này chạy trên GNU Octave 8.4, một môi trường tương thích ngôn ngữ MATLAB. Script quick_test.m chạy lại trên MATLAB Online cho BER mô phỏng khớp mô hình giải tích, chênh dưới 0,1 dB khi quy đổi theo SNR như trình bày ở Phụ lục B, nên hai môi trường cho kết quả tương đương về mặt thống kê.

OFDM lưỡng cực khoảng 8,6 dB, gồm 7 dB do công suất DC và khoảng 1,6 dB do nhiễu xén. Tăng bias lên 10 dB làm giảm nhiễu xén nên SNR yêu cầu chỉ tăng 1,3 dB lên 20,46 dB dù bias tăng 3 dB. Từ 10 dB lên 13 dB, xén gần như không còn và đường cong dịch đúng khoảng 3 dB tới 23,52 dB, bằng phần công suất DC tăng thêm. Thứ tự này giống với kết quả của Dissanayake và Armstrong, trong đó ACO-OFDM cần công suất thấp nhất với 4-QAM đến 256-QAM còn DCO-OFDM luôn tốn thêm phần công suất cho DC.

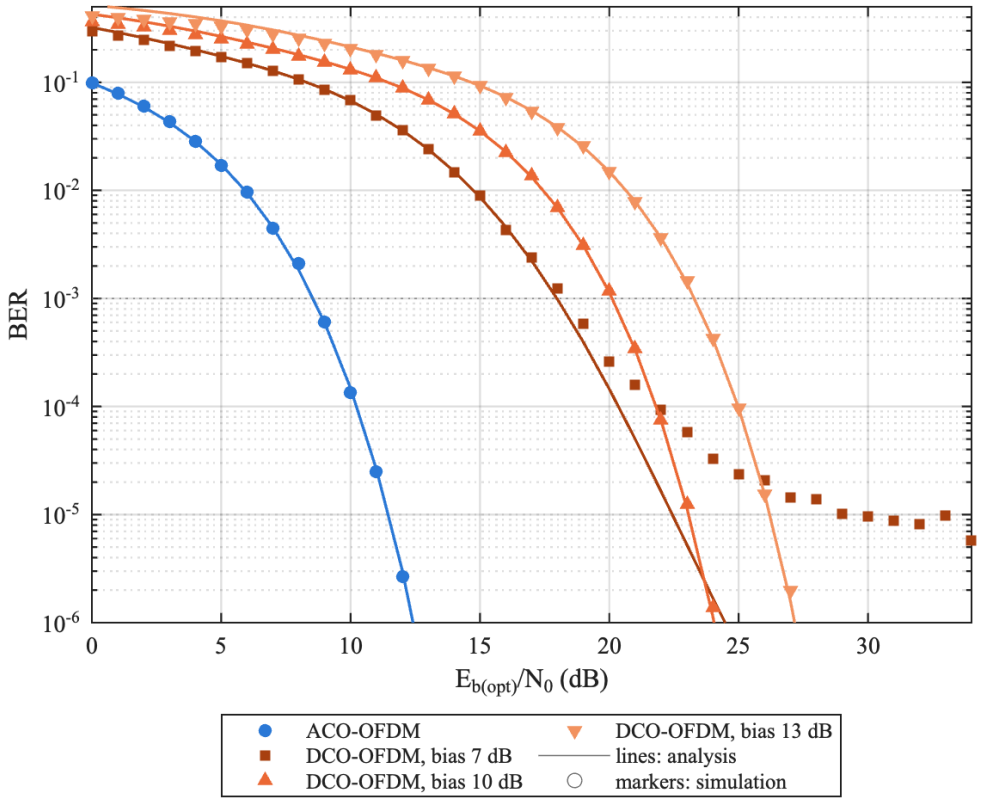
Điểm đáng chú ý là **sàn lỗi** của DCO-OFDM bias 7 dB: BER giảm rất chậm khi E_b/N_0 vượt 24 dB và dừng quanh 10^{-5}, cụ thể là $6{,}5\cdot10^{-6}$ tại 34 dB. Hệ quả là bias tối ưu phụ thuộc vào BER mục tiêu: tại 10^{-3} bias 7 dB tốt hơn bias 10 dB 1,3 dB, nhưng tại 10^{-4} thì ngược lại, 22,67 dB so với 22,29 dB. Điều này phù hợp với nhận xét của Dissanayake và Armstrong rằng mức bias thấp nhất đạt được BER cho trước không nhất thiết cho công suất yêu cầu nhỏ nhất, vì bias thấp làm tăng nhiễu xén. ACO-OFDM không có hiện tượng này vì nhiễu xén chỉ nằm trên sóng mang chẵn.

Mô hình Bussgang khớp mô phỏng rất tốt khi BER từ 10^{-3} trở lên nhưng đánh giá thấp sàn lỗi của DCO bias thấp. Tại 26 dB, BER mô phỏng là $2{,}9\cdot10^{-5}$ trong khi giải tích chỉ là $5{,}2\cdot10^{-7}$. Nguyên nhân là mô hình giả thiết nhiễu xén là Gauss, một giả thiết đã được chỉ ra là có thể không chính xác. Với N = 128 và bias 7 dB, trung bình mỗi ký hiệu chỉ có khoảng 2,3% × 128 ≈ 3 mẫu bị xén. Nhiễu xén trên mỗi sóng mang là tổng của rất ít thành phần nên có tính xung: đa số ký hiệu gần như không méo, nhưng thỉnh thoảng một đỉnh âm sâu gây méo lớn đồng thời trên mọi sóng mang. Phân bố có đuôi nặng hơn Gauss nên xác suất lỗi ở vùng SNR cao lớn hơn dự đoán. Đây là một nhận xét quan trọng khi dùng mô hình giải tích để chọn bias cho BER thấp.

Hệ thống 16-QAM	**Hiệu suất phổ (bit/s/Hz)**	$E_{b(elec)}/N_0$ **@10^{-3} (dB)**	$E_{b(elec)}/N_0$ **@10^{-4} (dB)**	$E_{b(opt)}/N_0$ **@10^{-3} (dB)**
OFDM lưỡng cực tham chiếu	không áp dụng	10,52	12,20	không áp dụng
ACO-OFDM	0,889	13,52	15,23	8,60
DCO-OFDM, bias 7 dB	1,750	19,14	22,67	18,28
DCO-OFDM, bias 10 dB	1,750	20,46	22,29	20,13
DCO-OFDM, bias 13 dB	1,750	23,52	25,22	23,31

Bảng 4.1: SNR yêu cầu của ACO-OFDM và DCO-OFDM theo mô phỏng với LED lý tưởng

4.1.2 Chuẩn hóa theo công suất quang



Hình 4.2: BER theo $E_{b(opt)}/N_0$ của ACO-OFDM và DCO-OFDM

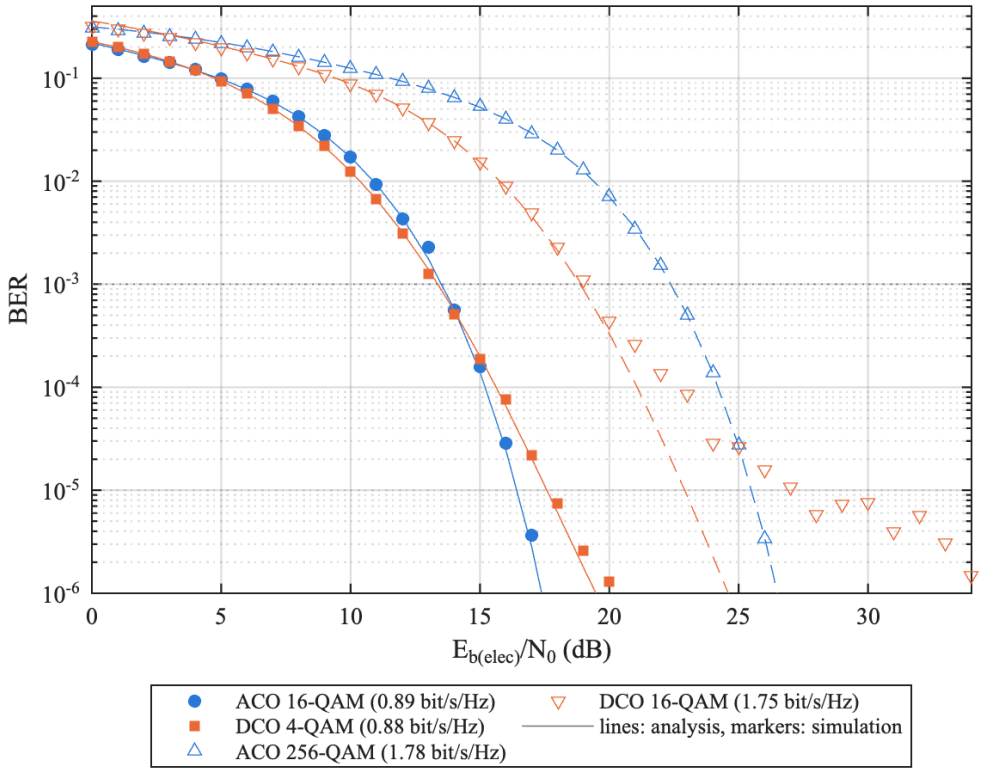
Khi chuẩn hóa theo công suất quang trung bình như trên Hình 4.2, khoảng cách giữa hai hệ thống còn lớn hơn: ACO cần 8,6 dB trong khi DCO bias 7 dB cần 18,3 dB, tức với cùng 16-QAM, ACO cần SNR quang quy ước thấp hơn khoảng 9,7 dB theo định nghĩa (2.25). Lý do là công suất quang trung bình của ACO-OFDM chỉ bằng $\sigma/\sqrt{2\pi} \approx 0,4\sigma$ theo (2.15), còn của DCO-OFDM xấp xỉ bằng chính mức bias $\mu\sigma = 2\sigma$. Cần đọc con số này đúng nghĩa. Định nghĩa (2.25) dùng bình phương công suất quang trung bình, nên chênh 9,7 dB trên trục $E_{b(opt)}/N_0$ không có nghĩa là công suất quang trung bình thực tế giảm 9,7 dB; tính trên cùng năng lượng mỗi bit và cùng mức nhiễu, chênh về công suất quang trung bình chỉ khoảng một nửa số dB đó, cỡ 4,8 dB. Ngoài ra, với cùng 16-QAM thì DCO-OFDM chở gấp đôi số bit, nên so sánh hiệu quả công suất luôn phải đi kèm điều kiện về tốc độ, bias và chòm sao, đúng như cách Dissanayake và Armstrong trình bày. Xu hướng ACO tiết kiệm công suất quang cũng đã được Armstrong và Lowery chỉ ra khi đề xuất ACO-OFDM[10]. Do đó, trong các hệ thống bị giới hạn bởi công suất

[10] Armstrong và Lowery báo cáo lợi thế khoảng 8 dB cho ACO-OFDM trong cấu hình và cách chuẩn hóa của họ. Vì cấu hình, bậc điều chế và điểm BER khác nhau, con số đó chỉ được dùng để đối chiếu xu hướng, không so trực tiếp với 9,7 dB của đồ án.

quang như yêu cầu an toàn mắt, thiết bị chạy pin hay liên kết hồng ngoại đường lên, ACO-OFDM có lợi thế lớn.

4.1.3 So sánh cùng hiệu suất phổ

So sánh cùng M chưa hoàn toàn công bằng vì DCO-OFDM truyền được gấp đôi số bit. Theo Dissanayake và Armstrong, với cùng chòm sao thì tốc độ bit của ACO-OFDM chỉ bằng một nửa DCO-OFDM, nên ACO 16-QAM phải được so với DCO 4-QAM. Hình 4.3 so sánh hai cặp có hiệu suất phổ gần bằng nhau, trong đó DCO dùng bias tối ưu tìm bằng mô hình giải tích tại BER 10^{-3}, lần lượt là 4,75 dB cho 4-QAM và 7,25 dB cho 16-QAM.



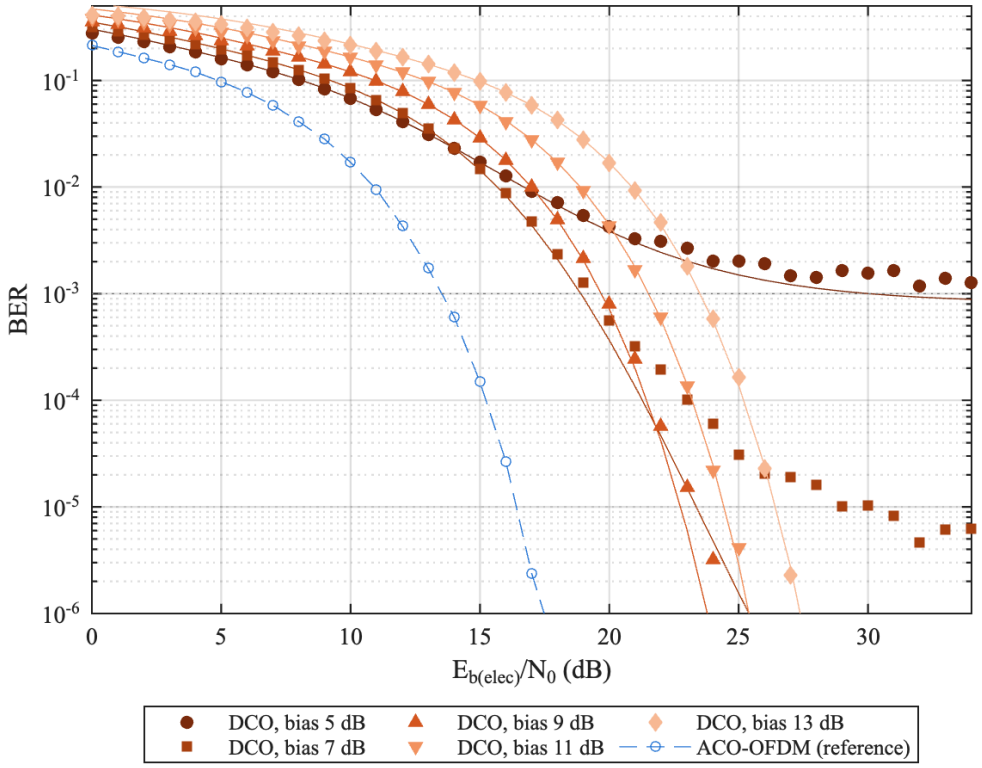
Hình 4.3: So sánh cùng hiệu suất phổ: ACO 16-QAM với DCO 4-QAM và ACO 256-QAM với DCO 16-QAM

- **Hiệu suất phổ khoảng 0,88 bit/s/Hz**, so sánh ACO 16-QAM với DCO 4-QAM: hai hệ thống gần như tương đương tại 10^{-3}, với 13,59 dB so với 13,25 dB, DCO chỉ nhỉnh hơn 0,3 dB. Tại 10^{-5}, ACO tốt hơn khoảng 1,2 dB, 16,5 dB so với 17,7 dB, vì DCO bias thấp bắt đầu chịu ảnh hưởng của nhiễu xén.
- **Hiệu suất phổ khoảng 1,76 bit/s/Hz**, so sánh ACO 256-QAM với DCO 16-QAM: DCO tốt hơn khoảng 3,3 dB tại 10^{-3}, với 19,1 dB so với 22,4 dB. Muốn đạt cùng tốc độ, ACO phải dùng chòm sao 256-QAM rất dày nên mất lợi thế. Tuy nhiên với bias 7,25 dB, DCO 16-QAM có sàn lỗi nên tại 10^{-5} lại cần bias cao hơn.

Như vậy, lợi thế công suất của ACO-OFDM chỉ duy trì ở vùng hiệu suất phổ thấp; khi cần hiệu suất phổ cao, DCO-OFDM hiệu quả hơn dù tốn công suất cho DC bias. Kết luận này cùng xu hướng với kết quả của Dissanayake và Armstrong, trong đó DCO-OFDM trở nên hiệu quả hơn ACO-OFDM ở các chòm sao lớn như 1024-QAM và 4096-QAM khi xét theo công suất quang, vì SNR yêu cầu của ACO tăng nhanh hơn theo tốc độ bit.

4.2 Ảnh hưởng của DC bias và clipping

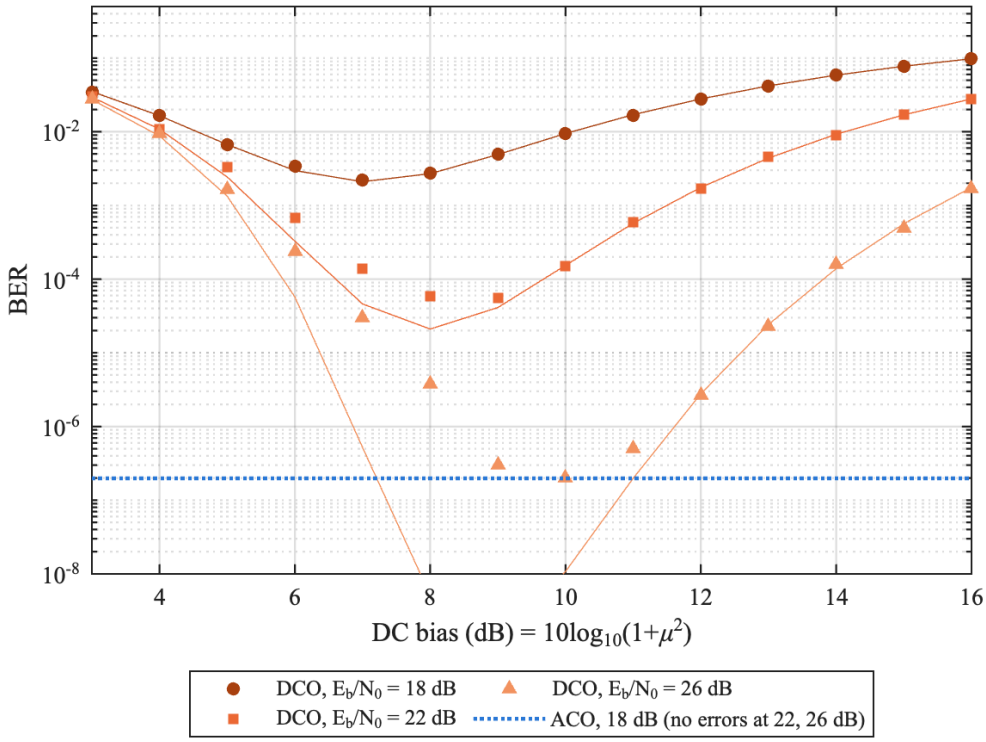
4.2.1 BER theo SNR với nhiều mức bias



Hình 4.4: BER theo $E_{b(elec)}/N_0$ của DCO-OFDM với bias từ 5 đến 13 dB, 16-QAM

Hình 4.4 thể hiện rõ hai chế độ hoạt động của DCO-OFDM. Với bias thấp 5 dB, khoảng 7% số mẫu bị xén nên nhiễu xén chiếm ưu thế và tạo sàn lỗi quanh 10^{-3}; tăng SNR cũng không cải thiện được. Với bias 7 dB, sàn lỗi hạ xuống khoảng 10^{-5}; với bias 9 dB sàn lỗi nằm dưới 10^{-6}. Với bias cao 11 dB và 13 dB, xén gần như không còn và đường cong chỉ dịch song song sang phải đúng bằng phần bias tăng thêm. Đường đứt nét của ACO-OFDM nằm bên trái tất cả các đường DCO. Kết quả 16-QAM vẫn giải điều chế được với bias 7 dB cũng khớp với công bố của Dissanayake và Armstrong, theo đó ở mức bias này chỉ 4-QAM và 16-QAM đạt BER mục tiêu, còn 64-QAM và 256-QAM có BER rất cao do nhiễu xén.

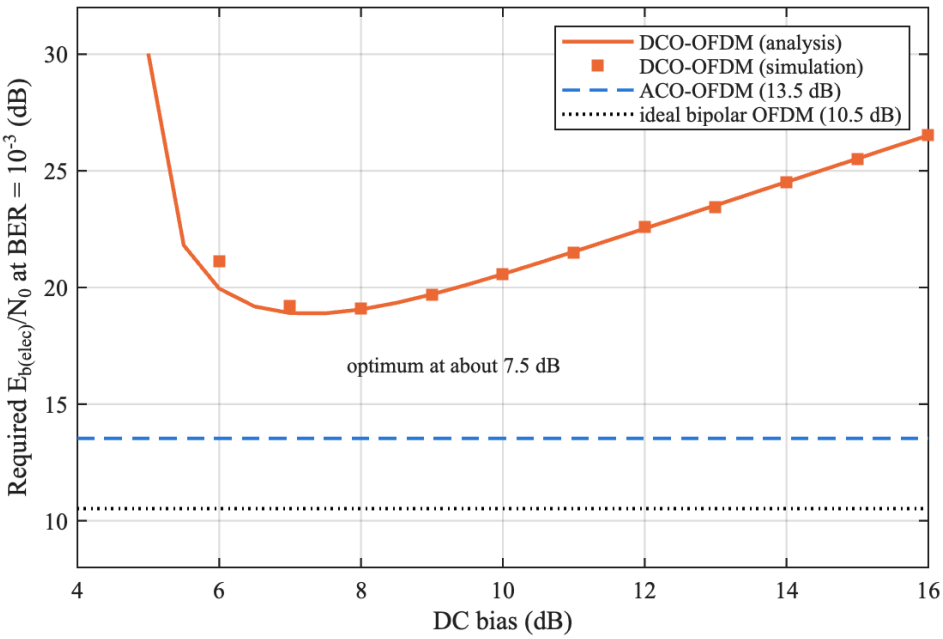
4.2.2 BER theo DC bias tại SNR cố định



Hình 4.5: BER của DCO-OFDM theo DC bias tại $E_{b(elec)}/N_0$ *bằng 18, 22 và 26 dB*

Hình 4.5 cho thấy BER theo bias có dạng chữ U. Bên trái điểm tối ưu, BER tăng do nhiễu xén; bên phải, BER tăng do phần lớn công suất bị dồn vào DC. Điểm tối ưu dịch dần sang phải khi SNR tăng: khoảng 7 dB tại 18 dB với BER $2{,}2\cdot10^{-3}$, từ 8 đến 9 dB tại 22 dB với BER khoảng $5{,}6\cdot10^{-5}$ và nằm trong khoảng 9 đến 11 dB tại 26 dB. Ở điểm cuối này, mô phỏng chỉ ghi nhận vài lỗi trong khoảng 10^7 bit, BER cỡ $2\cdot10^{-7}$ đến $5\cdot10^{-7}$, nên chưa đủ độ phân giải thống kê để chỉ ra chính xác một mức bias tốt nhất. Nguyên nhân là khi nhiễu máy thu nhỏ đi, nhiễu xén trở thành yếu tố giới hạn nên cần bias lớn hơn để giảm nó. Khoảng cách giữa mô phỏng và giải tích tại 26 dB với bias 7 đến 9 dB cũng thể hiện rõ, đúng như phân tích về tính không Gauss của nhiễu xén ở mục 4.1.1.

4.2.3 SNR yêu cầu và power penalty



Hình 4.6: $E_{b|elec|}/N_0$ yêu cầu tại BER 10^{-3} của DCO-OFDM theo DC bias

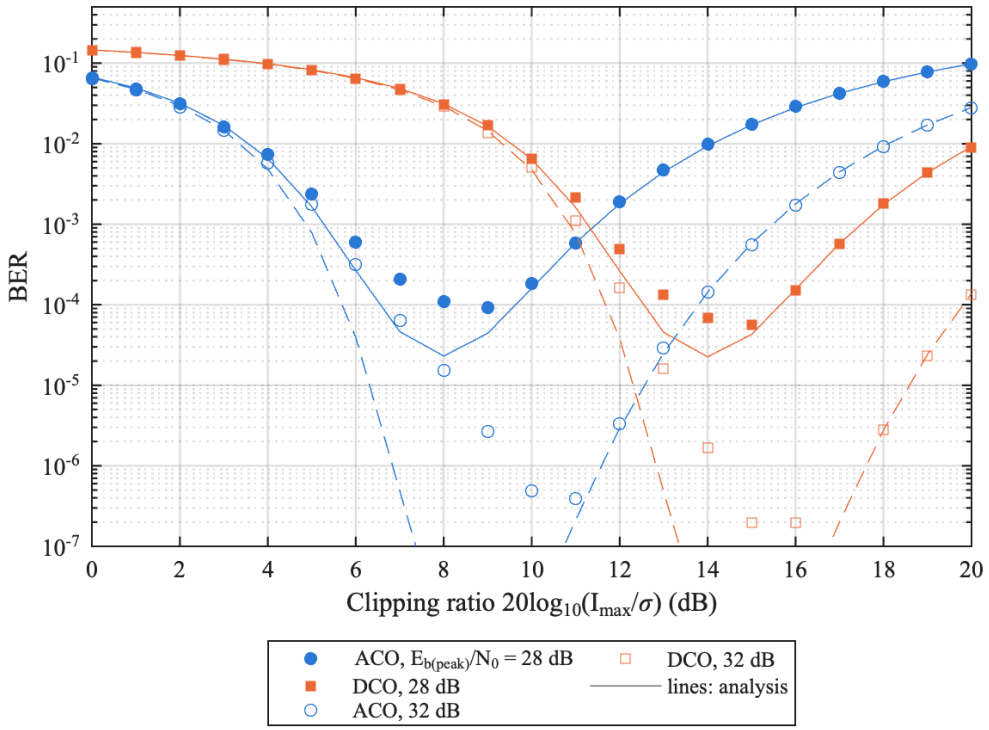
Hình 4.6 và Bảng 4.2 định lượng power penalty của DCO-OFDM so với OFDM lưỡng cực lý tưởng cần 10,52 dB và so với ACO-OFDM cần 13,53 dB. Theo mô hình giải tích quét bước 0,5 dB, bias tốt nhất tại BER 10^{-3} là khoảng 7,5 dB với penalty 8,37 dB; theo mô phỏng quét bước 1 dB, mức tốt nhất là 8 dB với penalty 8,59 dB, còn bias 7 dB chỉ kém khoảng 0,1 dB. Penalty nhỏ nhất vì vậy vào khoảng 8,4 đến 8,6 dB so với OFDM lưỡng cực, tức DCO vẫn kém ACO khoảng 5,4 đến 5,6 dB ở cùng M. Từ khoảng 10 dB trở lên, penalty gần đúng bằng chính giá trị bias tính theo dB, xác nhận rằng thiệt hại khi đó hoàn toàn do công suất DC theo (2.9). Dưới 6 dB penalty tăng rất nhanh; với bias từ 5 dB trở xuống, mô phỏng không đạt được BER 10^{-3} ở bất kỳ SNR nào.

DC bias (dB)	μ	Tỉ lệ mẫu bị xén	E_b/N_0 yêu cầu, mô phỏng (dB)	Penalty so với OFDM lưỡng cực (dB)	Chênh so với ACO (dB)
5	1,47	7,1%	không đạt	không đạt	không đạt
6	1,73	4,2%	21,12	10,60	+7,59
7	2,00	2,3%	19,21	8,69	+5,68
8	2,30	1,1%	19,11	8,59	+5,58
9	2,64	0,42%	19,70	9,18	+6,17
10	3,00	0,13%	20,56	10,03	+7,02
12	3,85	0,006%	22,61	12,09	+9,08
14	4,91	≈ 0	24,53	14,00	+10,99
16	6,23	≈ 0	26,54	16,02	+13,01

Bảng 4.2: Power penalty của DCO-OFDM theo DC bias tại BER = 10^{-3} với 16-QAM

4.2.4 Clipping hai phía khi dải động LED bị giới hạn

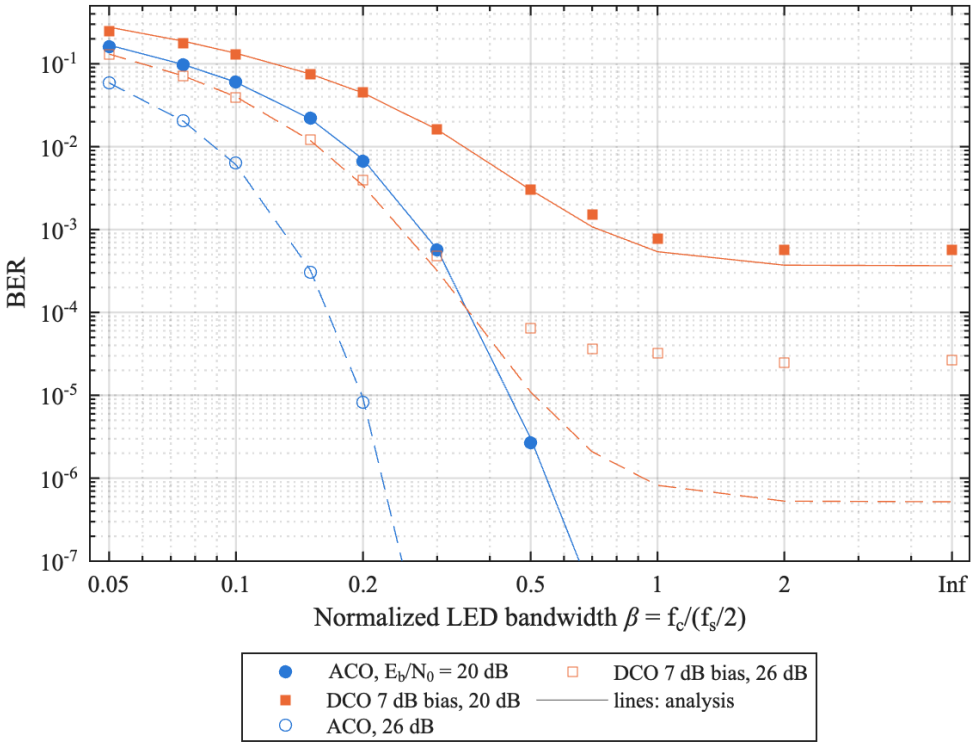
Trong thực tế LED còn có dòng tối đa I_{max}. Thí nghiệm này cố định dải động $[0, I_{max})$, tham chiếu nhiễu theo công suất đỉnh, ký hiệu $E_{b(peak)}/N_0$, và thay đổi tỉ số xén $CR = I_{max}/\sigma$. DCO đặt bias ở giữa dải với $B_{DC} = I_{max}/2$, còn ACO không có bias. Kết quả được trình bày trên Hình 4.7.



Hình 4.7: BER theo tỉ số xén khi LED bị giới hạn dải động $[0, I_{max})$, tức bị xén cả hai phía

Cả hai hệ thống đều có một tỉ số xén tối ưu: CR nhỏ thì nhiễu xén chiếm ưu thế, CR lớn thì tín hiệu quá nhỏ so với I_{max} và nhiễu máy thu chiếm ưu thế. Tối ưu của ACO-OFDM nằm quanh CR ≈ 9 dB, ứng với $I_{max} \approx 2,8\sigma$, còn của DCO-OFDM quanh CR ≈ 15 dB, ứng với $I_{max} \approx 5,6\sigma$, tức xén ở khoảng ±2,8σ quanh mức bias. Tại $E_{b(peak)}/N_0$ = 28 dB, BER nhỏ nhất của DCO là $5,6 \cdot 10^{-5}$, của ACO là $9,3 \cdot 10^{-5}$; tại 32 dB lần lượt là $9,9 \cdot 10^{-8}$ và $4,0 \cdot 10^{-7}$. Như vậy khi ràng buộc là **công suất đỉnh** do dải động LED thay vì công suất trung bình, lợi thế của ACO-OFDM biến mất và DCO-OFDM nhỉnh hơn một chút: ACO chỉ dùng được nửa dương của phân bố biên độ trong dải động, trong khi DCO tận dụng đối xứng cả hai phía. Dimitrov và cộng sự đã phân tích nhiễu xén khi tín hiệu OFDM quang bị giới hạn cả ở ngưỡng dưới và ngưỡng trên bằng cùng cách tiếp cận Bussgang.

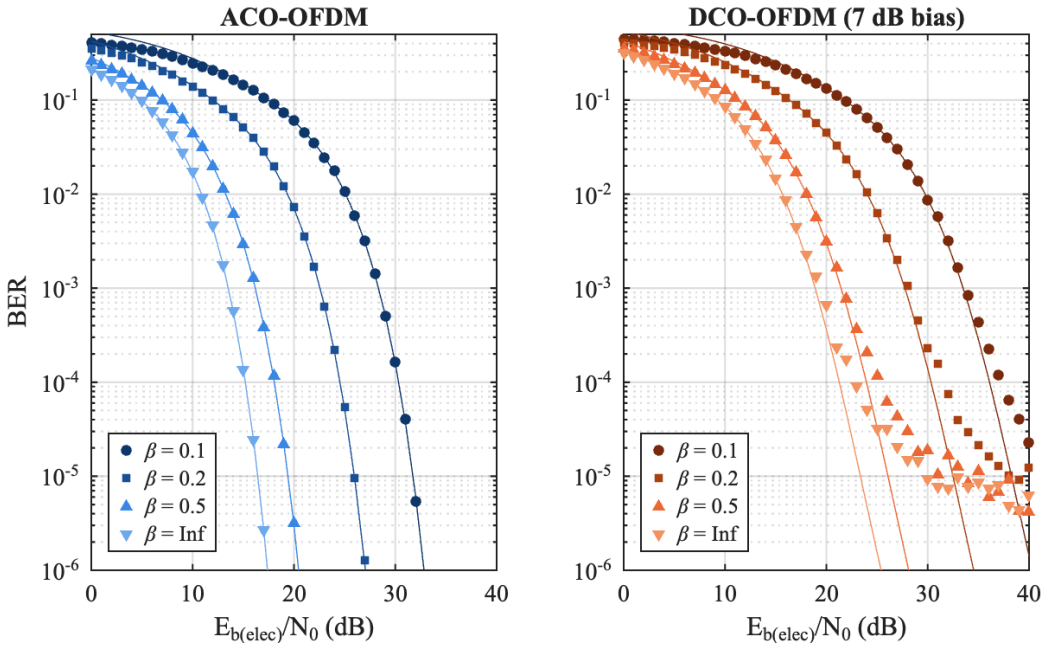
4.3 Ảnh hưởng của băng thông LED



Hình 4.8: BER theo băng thông LED chuẩn hóa β tại $E_{b(elec)}/N_0$ bằng 20 và 26 dB

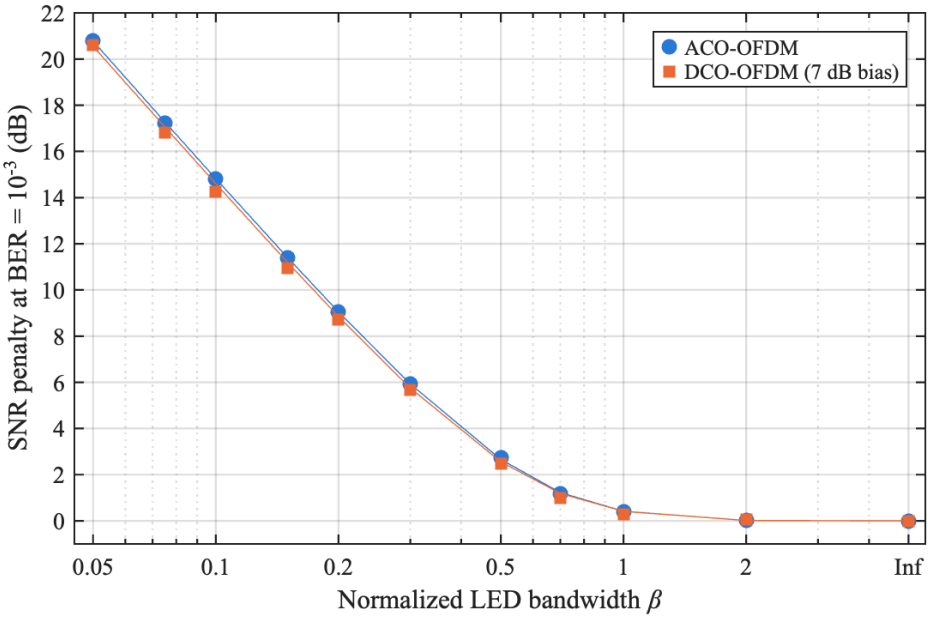
Hình 4.8 trình bày BER theo băng thông LED chuẩn hóa β, trong đó DCO dùng bias 7 dB. Khi $\beta \geq 1$, LED gần như không ảnh hưởng. Khi β giảm dưới 0,5, BER tăng rất nhanh. Tại $E_{b(elec)}/N_0$ = 20 dB, BER của ACO tăng từ gần 0 khi LED lý tưởng lên $2,7 \cdot 10^{-6}$, $5,7 \cdot 10^{-4}$, $6,7 \cdot 10^{-3}$ và $6 \cdot 10^{-2}$ khi β lần lượt bằng 0,5; 0,3; 0,2 và 0,1. Với cùng các giá trị đó, BER của DCO tăng từ $5,7 \cdot 10^{-4}$ lên $3,0 \cdot 10^{-3}$, $1,6 \cdot 10^{-2}$, $4,5 \cdot 10^{-2}$ và 0,13. Đường giải tích, tính với cân

bằng ZF và bỏ qua ISI, khớp tốt với mô phỏng, cho thấy cơ chế chính là khuếch đại nhiễu trên các sóng mang tần số cao.



Hình 4.9: BER theo $E_{b(elec)}/N_0$ với các giá trị β của ACO-OFDM ở bên trái và DCO-OFDM bias 7 dB ở bên phải

Hình 4.9 cho thấy băng thông LED hẹp chủ yếu làm dịch đường BER sang phải chứ không tạo sàn lỗi mới khi N_{cp} = 16. Hình 4.10 và Bảng 4.3 tổng hợp penalty SNR tại BER 10^{-3} so với LED lý tưởng.



Hình 4.10: Penalty SNR tại BER 10^{-3} do băng thông LED hữu hạn

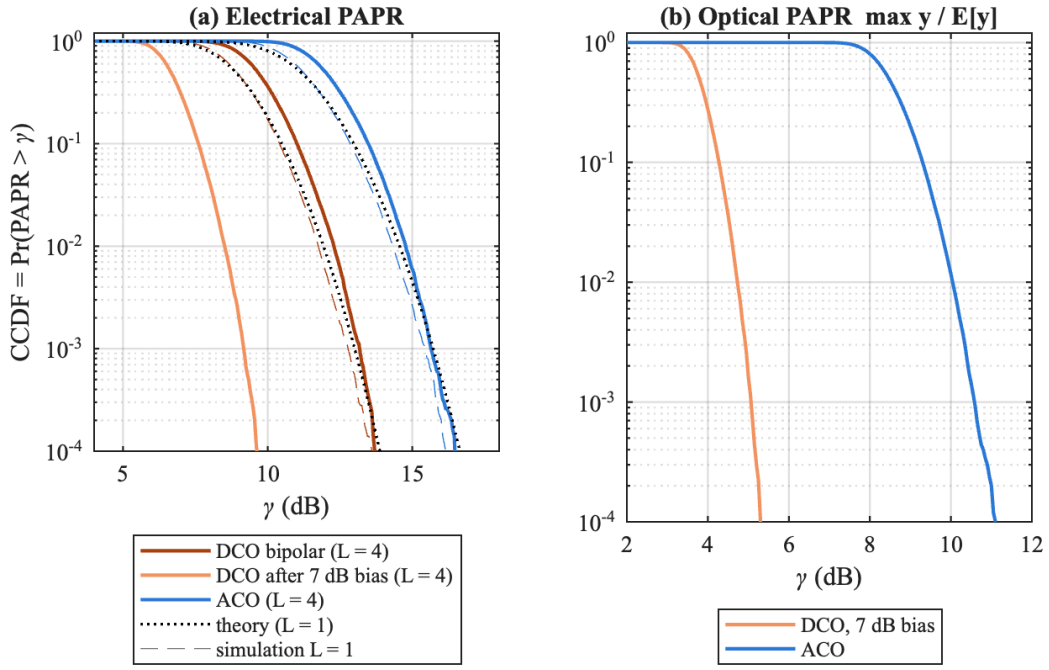
$\beta = f_c / (f_s/2)$	**0,05**	**0,1**	**0,15**	**0,2**	**0,3**	**0,5**	**0,7**	**1**	**2**
ACO, mô phỏng	20,8	14,8	11,4	9,0	5,9	2,7	1,2	0,4	0,0
ACO, giải tích	20,8	14,8	11,4	9,1	5,9	2,7	1,2	0,4	0,0
DCO 7 dB, mô phỏng	20,6	14,2	10,9	8,7	5,7	2,5	1,0	0,3	0,1
DCO 7 dB, giải tích	20,6	14,6	11,2	8,9	5,8	2,6	1,2	0,4	0,0

Bảng 4.3: Penalty SNR tính theo dB tại BER 10^{-3} theo băng thông LED chuẩn hóa, so với LED lý tưởng của chính hệ thống đó

Kết quả quan trọng nhất của thí nghiệm này là **penalty gần như như nhau** cho hai hệ thống, chênh nhau dưới 0,6 dB. DCO-OFDM thậm chí chịu thiệt ít hơn một chút vì một phần nhiễu của nó là nhiễu xén sinh ra ở máy phát, đi qua LED cùng tín hiệu nên không bị cân bằng ZF khuếch đại, theo (2.19). Lý do chính khiến penalty gần như trùng nhau là cả hai đều trải dữ liệu đều trên toàn dải $[0, f_s/2)$: DCO dùng mọi sóng mang, ACO dùng các sóng mang lẻ cách đều nhau, nên cùng chịu suy hao giống nhau ở vùng tần số cao. Với cân bằng ZF và công suất chia đều, BER trung bình bị chi phối bởi các sóng mang tần số cao có $|H_k)$ nhỏ. Như vậy, ACO-OFDM không giúp chống lại giới hạn băng thông LED; giới hạn này phải được giải quyết bằng các kỹ thuật khác.

Ảnh hưởng của ISI khi đáp ứng xung LED dài hơn CP là nhỏ trong dải khảo sát. Ngay cả khi β = 0,05, lúc phần đuôi $p^{16} \approx 0,08$, chênh lệch giữa SNR yêu cầu mô phỏng và giải tích không ISI là 0,45 dB với DCO và 0,03 dB với ACO, gần như bằng chênh lệch khi LED lý tưởng là 0,39 dB và 0,03 dB, tức ISI chỉ đóng góp dưới 0,1 dB. Nói cách khác, với CP = N/8, giới hạn băng thông LED chủ yếu là bài toán **SNR theo tần số** chứ không phải bài toán ISI. Các hướng xử lý phù hợp gồm tiền cân bằng và hậu cân bằng, như hệ thống 100 Mb/s dùng LED trắng kết hợp lọc xanh lam và cân bằng analog của Le Minh và cộng sự; phân bổ bit và công suất thích nghi, vốn đã có sẵn trong codebase qua ofdm_waterfilling.m và thuật toán Campello; hoặc giảm băng thông tín hiệu để tăng β và chấp nhận giảm tốc độ.

4.4 So sánh PAPR



Hình 4.11: CCDF của PAPR: (a) PAPR điện, nét liền ứng với L = 4, nét đứt ứng với L = 1, nét chấm là lý thuyết với L = 1; (b) PAPR quang

Tín hiệu	PAPR trung bình L = 1 (dB)	PAPR @CCDF 10^{-3} L = 1 (dB)	PAPR trung bình L = 4 (dB)	PAPR @CCDF 10^{-3} L = 4 (dB)
DCO lưỡng cực trước bias	9,01	12,76	9,73	13,18
DCO sau bias 7 dB và xén	6,27	8,91	6,71	9,18
ACO lưỡng cực trước xén	8,30	12,42	9,07	12,63
ACO sau xén	11,32	15,43	12,08	15,64
PAPR quang $max\ y/E[y]$ của DCO 7 dB	không tính	không tính	3,82	5,07
PAPR quang $max\ y/E[y]$ của ACO	không tính	không tính	8,51	10,58

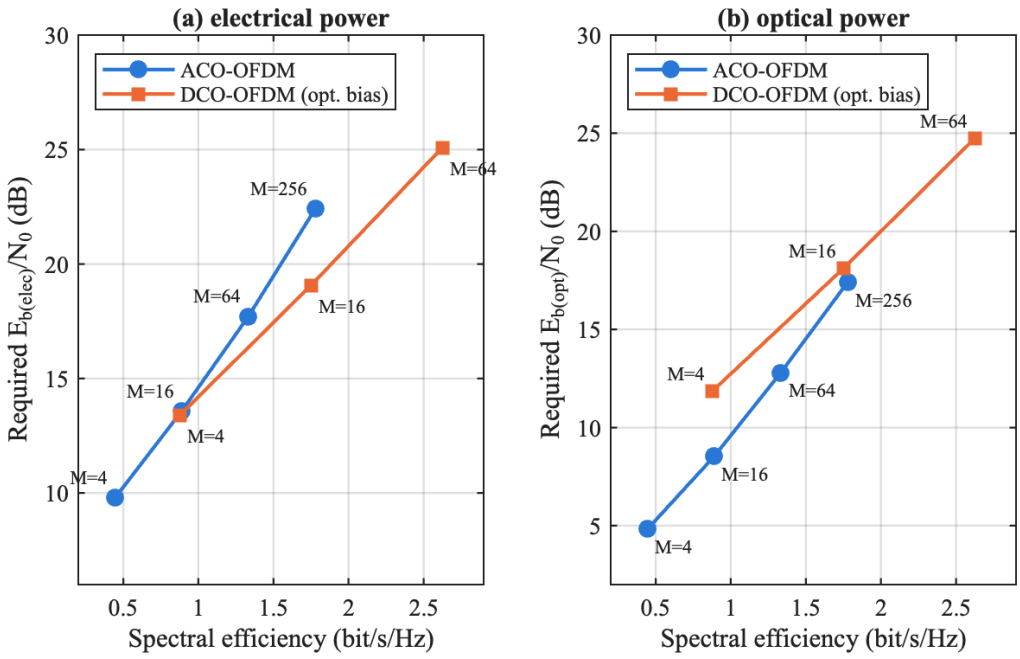
Bảng 4.4: Thống kê PAPR của DCO-OFDM và ACO-OFDM với N = 128, 16-QAM và 50 000 ký hiệu

Hình 4.11a và Bảng 4.4 cho thấy PAPR điện của ACO-OFDM sau xén cao hơn tín hiệu DCO lưỡng cực trước bias khoảng 2,5 dB tại CCDF 10^{-3}, 15,64 so với 13,18 dB, và khoảng 2,4 dB về giá trị trung bình, phù hợp với dự đoán khoảng 3 dB ở mục 2.8. Chênh lệch nhỏ hơn 3 dB một chút vì tín hiệu ACO trước xén chỉ có N/4 sóng mang nên bản thân PAPR thấp hơn. Đường lý thuyết (2.24) khớp tốt với mô phỏng L = 1. Lấy mẫu Nyquist với L = 1 đánh giá thấp PAPR

khoảng 0,2 đến 0,4 dB tại CCDF 10^{-3} và khoảng 0,7 dB về giá trị trung bình so với L = 4, đúng với khuyến nghị dùng lấy mẫu tăng khi đánh giá PAPR.

Nếu so hai tín hiệu thực sự đưa vào LED thì PAPR điện của DCO sau bias và xén chỉ 9,18 dB, thấp hơn ACO sau xén khoảng 6,5 dB. Con số 9,18 dB thấp vì công suất DC được tính vào mẫu số, nên nó không phản ánh đầy đủ yêu cầu dải động. Chỉ số có ý nghĩa vật lý hơn là PAPR quang trên Hình 4.11b: với cùng dòng đỉnh, độ sáng trung bình của ACO-OFDM thấp hơn DCO-OFDM bias 7 dB khoảng 5,5 dB, vì PAPR quang của ACO là 10,58 dB so với 5,07 dB của DCO tại CCDF 10^{-3}. Nói cách khác, ACO-OFDM phù hợp với ứng dụng cần độ sáng thấp hoặc cần giảm sáng, còn DCO-OFDM tận dụng tốt dải động của LED khi cần chiếu sáng mạnh. PAPR cao cũng giải thích vì sao trong thí nghiệm xén hai phía ở mục 4.2.4, ACO-OFDM không còn lợi thế.

4.5 Bảng tổng hợp



Hình 4.12: SNR yêu cầu tại BER 10^{-3} theo hiệu suất phổ, DCO dùng bias tối ưu theo mô hình giải tích cho từng M

Hình 4.12 tổng hợp SNR yêu cầu theo hiệu suất phổ cho nhiều bậc điều chế, cùng dạng trình bày với Fig. 4 trong bài báo của Dissanayake và Armstrong. Theo công suất điện trên Hình 4.12a, đường ACO dốc hơn đường DCO và hai đường cắt nhau quanh 0,9 bit/s/Hz. Dưới điểm này chỉ ACO-OFDM đạt được vì DCO với 4-QAM đã có hiệu suất phổ 0,875 bit/s/Hz; trên điểm này DCO-OFDM hiệu quả hơn và khoảng cách tăng theo hiệu suất phổ. Theo công suất quang trên Hình 4.12b, ACO-OFDM tốt hơn trên toàn dải mà nó đạt được, tức đến 1,78 bit/s/Hz. Bias của DCO được chọn bằng mô hình giải tích rồi mô phỏng tại đúng mức đó, nên chưa chắc là

mức tốt nhất của mô phỏng Monte Carlo. Với 64-QAM, bias tìm được là 8,75 dB, gần với mức 8,99 dB mà Dissanayake và Armstrong dùng cho cấu hình 64-QAM có công suất thấp nhất. Bảng 4.5 liệt kê số liệu chi tiết[11] và Bảng 4.6 tóm tắt các đánh đổi chính. Hiệu suất phổ trong các bảng tính theo quy ước B = f_s; nếu dùng băng thông vật lý một phía f_s/2 như trong mô hình LED thì mọi giá trị nhân 2, còn so sánh giữa hai hệ thống không đổi.

Hệ thống	**M**	**Hiệu suất phổ, B = f_s (bit/s/Hz)**	**Bias tối ưu theo giải tích (dB)**	$E_{b(elec)}/N_0$ **@10⁻³ (dB)**	$E_{b(opt)}/N_0$ **@10⁻³ (dB)**	**BER tại** $E_{b(elec)}/N_0$ **= 20 dB**
ACO-OFDM	4	0,444	không có	9,79	4,82	0 lỗi trong khoảng 10^7 bit
ACO-OFDM	16	0,889	không có	13,58	8,53	0 lỗi trong khoảng 10^7 bit
ACO-OFDM	64	1,333	không có	17,72	12,80	$4{,}3\cdot10^{-5}$
ACO-OFDM	256	1,778	không có	22,40	17,40	$7{,}5\cdot10^{-3}$
DCO-OFDM	4	0,875	4,75	13,39	11,84	$8{,}9\cdot10^{-7}$
DCO-OFDM	16	1,750	7,25	19,07	18,11	$5{,}6\cdot10^{-4}$
DCO-OFDM	64	2,625	8,75	25,08	24,74	$1{,}8\cdot10^{-2}$

Bảng 4.5: Tổng hợp BER, hiệu suất phổ và SNR yêu cầu theo mô phỏng với N = 128 và LED lý tưởng

[11] Ô ghi 0 lỗi nghĩa là không quan sát thấy lỗi nào trong khoảng 10^7 bit đã mô phỏng, không phải BER thật bằng 0. Với 0 lỗi trong n bit, cận trên một phía 95% của BER xấp xỉ 3/n, ở đây khoảng $3\cdot10^{-7}$.

Tiêu chí	DCO-OFDM	ACO-OFDM
Hiệu suất phổ với cùng M	Cao, gấp khoảng 2 lần	Thấp, chỉ dùng N/4 sóng mang
Hiệu quả công suất điện với cùng M	Kém: penalty xấp xỉ bias cộng phần xén, tối thiểu khoảng 8,6 dB so với OFDM lưỡng cực	Tốt: đúng 3 dB so với OFDM lưỡng cực
SNR quang quy ước theo $(E[y])^2$	Kém, độ sáng xấp xỉ mức bias	Yêu cầu thấp hơn khoảng 9,7 dB với cùng 16-QAM, tức khoảng 4,8 dB công suất quang trung bình
Cùng hiệu suất phổ	Tốt hơn khi SE từ khoảng 0,9 bit/s/Hz trở lên	Tốt hơn khi SE thấp
Nhiễu xén và sàn lỗi	Có, phụ thuộc bias; cần tối ưu bias theo M và BER mục tiêu	Không, nhiễu xén chỉ nằm trên sóng mang chẵn
Ràng buộc công suất đỉnh do dải động LED	Nhỉnh hơn một chút	Mất lợi thế
PAPR điện tại CCDF 10^{-3}	9,18 dB sau bias và xén; 13,18 dB trước bias	15,64 dB sau xén
PAPR quang tại CCDF 10^{-3}	5,07 dB với bias 7 dB	10,58 dB
Nhạy với băng thông LED	Gần như như nhau, 8,7 dB khi $\beta = 0,2$	Gần như như nhau, 9,0 dB khi $\beta = 0,2$
Tương thích chiếu sáng, dimming	Hợp với độ sáng cao vì DC chính là ánh sáng	Hợp với độ sáng thấp, dimming sâu
Độ phức tạp	Cần mạch bias và chọn bias	Không cần bias; máy thu chỉ lấy sóng mang lẻ

Bảng 4.6: Tóm tắt các đánh đổi chính giữa DCO-OFDM và ACO-OFDM

4.6 Đối chiếu với các kết quả đã công bố

Để đánh giá độ tin cậy, các kết quả chính của đồ án được đặt cạnh kết quả trong các công trình tham khảo ở Bảng 4.7. Các con số không thể so sánh trực tiếp tuyệt đối vì mỗi công trình dùng cách chuẩn hóa, kích thước FFT và BER mục tiêu khác nhau, nhưng xu hướng đều nhất quán.

Nội dung	Kết quả đã công bố	Kết quả của đồ án	Nhận xét
Sóng mang lẻ của ACO sau xén	Bằng $X_k/2$, Armstrong và Lowery 2006	Công suất trung bình 0,25 trên Hình 2.5	Khớp
Lợi thế công suất quang của ACO so với DCO	Khoảng 8 dB, Armstrong và Lowery 2006	9,7 dB SNR quang quy ước với 16-QAM, bias 7 dB, BER 10^{-3}	Cùng xu hướng; khác cấu hình và cách chuẩn hóa nên không so trực tiếp
DCO bias 7 dB với QAM lớn	Chỉ 4-QAM và 16-QAM đạt BER mục tiêu, Dissanayake và Armstrong 2013	16-QAM đạt 10^{-3} nhưng có sàn lỗi khoảng 10^{-5}	Phù hợp
Bias tốt cho DCO 64-QAM	8,99 dB, Dissanayake và Armstrong 2013	8,75 dB theo mô hình giải tích	Gần nhau
ACO 16-QAM so với DCO 4-QAM	Cùng tốc độ bit, được đặt cạnh nhau để so sánh, Dissanayake và Armstrong 2013	Chênh dưới 0,4 dB tại 10^{-3}	Phù hợp
Chòm sao lớn	DCO hiệu quả hơn ở 1024 và 4096-QAM, Dissanayake và Armstrong 2013	DCO tốt hơn từ khoảng 0,9 bit/s/Hz theo công suất điện	Cùng xu hướng
Băng thông LED trắng	Vài MHz, Le Minh và cộng sự 2009; khoảng 3 MHz, 12 đến 20 MHz khi lọc xanh, O'Brien và cộng sự 2008	Penalty 9 dB khi β = 0,2; 14 đến 15 dB khi β = 0,1	Định lượng thêm cho hai hệ thống
Mô hình Gauss của nhiễu xén	Có thể không chính xác, Taherkhani và Kiasaleh 2019	Đánh giá thấp sàn lỗi DCO bias thấp	Phù hợp

Bảng 4.7: Đối chiếu kết quả của đồ án với các công trình đã công bố

4.7 Trường hợp nào nên dùng ACO-OFDM hay DCO-OFDM

Từ các kết quả định lượng trên, có thể rút ra hướng dẫn lựa chọn như sau:

- **Chọn ACO-OFDM** khi hệ thống bị giới hạn bởi công suất trung bình, đặc biệt là công suất quang như thiết bị chạy pin, đường lên hồng ngoại, yêu cầu an toàn mắt hoặc chiếu sáng mờ; khi tốc độ yêu cầu thấp đến trung bình, tức hiệu suất phổ dưới khoảng 0,9 bit/s/Hz với N = 128; hoặc khi cần BER rất thấp mà không muốn đối mặt với sàn lỗi do xén. Đây cũng là định hướng ban đầu của Armstrong và Lowery khi đề xuất ACO-OFDM.
- **Chọn DCO-OFDM** khi cần hiệu suất phổ cao từ khoảng 1 bit/s/Hz trở lên, khi đèn vốn phải chiếu sáng với độ sáng lớn vì khi đó DC bias chính là ánh sáng cần có nên chi phí công suất DC gần như không đáng kể, hoặc khi ràng buộc chủ yếu là dải động và công suất đỉnh của LED. Bias cần được tối ưu theo bậc điều chế và BER mục tiêu, trong đồ án là khoảng 5 đến 9 dB cho 4-QAM đến 64-QAM.

- **Với LED băng thông hẹp**, chọn ACO hay DCO không làm thay đổi đáng kể thiệt hại, khoảng 9 dB khi β = 0,2 và từ 14 đến 15 dB khi β = 0,1. Cần kết hợp cân bằng và phân bổ bit, công suất thích nghi theo $|H_k|$ cho cả hai hệ thống.

4.8 Hạn chế của đồ án

- Mô hình giải tích giả thiết nhiễu xén là Gauss nên đánh giá thấp sàn lỗi của DCO-OFDM bias thấp và của ACO-OFDM khi xén trên; các kết luận ở BER dưới 10^{-4} dựa trên mô phỏng.
- Máy thu dùng CSI lý tưởng và ước lượng hệ số Bussgang từ toàn khung; chưa xét ước lượng kênh bằng pilot, đồng bộ và mã sửa sai.
- Phi tuyến LED chỉ được mô hình là xén cứng; LED thực có đặc tuyến cong và hiệu ứng nhớ. Mô hình LED bậc một rời rạc hóa ở tốc độ Nyquist lệch tần số −3 dB khi β từ khoảng 0,3 trở lên.
- Nhiễu được coi là AWGN không phụ thuộc tín hiệu; chưa xét nhiễu shot phụ thuộc cường độ và ánh sáng nền.
- Mô phỏng BER ở tốc độ Nyquist với xén trên mẫu rời rạc, chưa xét ảnh hưởng của bộ DAC và bộ lọc tái tạo.

4.9 Hướng phát triển

- Áp dụng phân bổ bit và công suất thích nghi như water-filling hay Campello đã có trong codebase, kết hợp tiền cân bằng để giảm penalty do băng thông LED.
- Khảo sát các biến thể lai kết hợp ưu điểm hai phương pháp như ADO-OFDM, U-OFDM và eU-OFDM.
- Thay xén cứng bằng mô hình phi tuyến LED thực tế như mô hình đa thức hoặc mô hình Rapp, và đánh giá kỹ thuật tiền méo số (DPD).
- Thêm ước lượng kênh bằng pilot, mã sửa sai và nhiễu shot để tiến gần hệ thống thực; xây dựng testbed với LED, photodiode và bộ thu phát SDR để kiểm chứng thực nghiệm.

KẾT LUẬN

Đồ án đã khảo sát và so sánh hai kỹ thuật OFDM quang kinh điển cho hệ thống VLC IM/DD là DCO-OFDM và ACO-OFDM. Codebase SamuelDSR/VLC đã được chạy lại và phát hiện chín vấn đề, gồm API điều chế không còn dùng được, lỗi giao diện hàm, kênh và nhiễu bị vô hiệu, sai hệ số chuẩn hóa và công thức nhiễu xén trả NaN. Chương trình được xây dựng lại thành một khung mô phỏng MATLAB vector hóa, có cùng FFT size, cùng bậc điều chế và chuẩn hóa công suất thống nhất; toàn bộ hình vẽ được sinh bằng script MATLAB. Mô phỏng Monte Carlo được kiểm chứng bằng mô hình giải tích dựa trên định lý Bussgang với sai lệch dưới 0,3 dB tại BER 10^{-3} cho các cấu hình 16-QAM được kiểm chứng, lớn hơn ở QAM bậc cao như DCO 64-QAM lệch khoảng 0,7 dB, và các xu hướng chính được đối chiếu phù hợp với kết quả đã công bố của Armstrong, Lowery, Dissanayake và cộng sự.

Các kết quả định lượng chính như sau. Thứ nhất, với cùng N = 128 và 16-QAM, ACO-OFDM cần 13,5 dB $E_{b(elec)}/N_0$, kém OFDM lưỡng cực đúng 3 dB, so với khoảng 19,1 dB của DCO-OFDM ở bias tốt nhất khoảng 7 đến 8 dB, nhưng chỉ đạt một nửa hiệu suất phổ, 0,89 so với 1,75 bit/s/Hz; theo SNR quang quy ước, ACO cần thấp hơn khoảng 9,7 dB với cùng 16-QAM, tương ứng khoảng 4,8 dB công suất quang trung bình. Thứ hai, khi so sánh cùng hiệu suất phổ, hai hệ thống tương đương quanh 0,9 bit/s/Hz và DCO-OFDM tốt hơn khoảng 3,3 dB ở 1,75 bit/s/Hz. Thứ ba, DC bias tạo đánh đổi rõ ràng giữa công suất DC và nhiễu xén, bias tối ưu phụ thuộc bậc điều chế và BER mục tiêu, bias thấp gây sàn lỗi mà mô hình Gauss đánh giá thấp. Thứ tư, băng thông LED hẹp gây penalty gần như như nhau cho hai hệ thống, khoảng 9 dB khi β = 0,2 và từ 14 đến 15 dB khi β = 0,1, chủ yếu do khuếch đại nhiễu trên sóng mang tần số cao. Thứ năm, tại CCDF 10^{-3}, PAPR điện của tín hiệu ACO đưa vào LED cao hơn tín hiệu DCO sau bias và xén khoảng 6,5 dB, cao hơn tín hiệu DCO trước bias khoảng 2,5 dB, và PAPR quang cao hơn khoảng 5,5 dB, khiến ACO mất lợi thế khi bị ràng buộc dải động LED.

Tóm lại, ACO-OFDM phù hợp cho hệ thống giới hạn công suất, đặc biệt là công suất quang, với tốc độ thấp đến trung bình, còn DCO-OFDM phù hợp khi cần hiệu suất phổ cao và đèn vốn phải chiếu sáng mạnh. Với LED băng thông hẹp, cả hai đều cần các kỹ thuật cân bằng và phân bổ bit thích nghi; đây là hướng phát triển tự nhiên của đề tài.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] J. Armstrong, "OFDM for optical communications," *Journal of Lightwave Technology*, vol. 27, no. 3, pp. 189–204, Feb. 2009.

[2] J. Armstrong and A. J. Lowery, "Power efficient optical OFDM," *Electronics Letters*, vol. 42, no. 6, pp. 370–372, Mar. 2006.

[3] J. Armstrong and B. J. C. Schmidt, "Comparison of asymmetrically clipped optical OFDM and DC-biased optical OFDM in AWGN," *IEEE Communications Letters*, vol. 12, no. 5, pp. 343–345, May 2008.

[4] J. J. Bussgang, "Crosscorrelation functions of amplitude-distorted Gaussian signals," Research Laboratory of Electronics, MIT, Tech. Rep. 216, Mar. 1952.

[5] S. Dimitrov, S. Sinanovic, and H. Haas, "Clipping noise in OFDM-based optical wireless communication systems," *IEEE Transactions on Communications*, vol. 60, no. 4, pp. 1072–1081, Apr. 2012.

[6] S. D. Dissanayake and J. Armstrong, "Comparison of ACO-OFDM, DCO-OFDM and ADO-OFDM in IM/DD systems," *Journal of Lightwave Technology*, vol. 31, no. 7, pp. 1063–1072, Apr. 2013.

[7] J. M. Kahn and J. R. Barry, "Wireless infrared communications," *Proceedings of the IEEE*, vol. 85, no. 2, pp. 265–298, Feb. 1997.

[8] H. Le Minh, D. O'Brien, G. Faulkner, L. Zeng, K. Lee, D. Jung, Y. Oh, and E. T. Won, "100-Mb/s NRZ visible light communications using a postequalized white LED," *IEEE Photonics Technology Letters*, vol. 21, no. 15, pp. 1063–1065, Aug. 2009.

[9] D. O'Brien, H. Le Minh, L. Zeng, and G. Faulkner, "VLC with white-light LEDs: strategies to increase data rate," IEEE 802.15 contribution 15-08-0265-03-0vlc, Jul. 2008.

[10] J. G. Proakis and M. Salehi, *Digital Communications*, 5th ed. New York: McGraw-Hill, 2008.

[11] N. Taherkhani and K. Kiasaleh, "Statistical modelling of the clipping noise in OFDM-based visible light communication system," arXiv:1909.03587, 2019.

[12] A. Weiss, A. Yeredor, and M. Shtaif, "Iterative symbol recovery for power efficient DC biased optical OFDM systems," arXiv:2008.13391, 2020.

[13] IEEE Std 802.15.7-2011, *IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks, Part 15.7: Short-Range Wireless Optical Communication Using Visible Light*, IEEE, 2011.

[14] IEEE Std 802.11bb-2023, *IEEE Standard for Information Technology, Part 11: Wireless LAN MAC and PHY Specifications, Amendment: Light Communications*, IEEE, 2023.

[15] MathWorks, "MATLAB Online Versions." [Online]. Available: https://www.mathworks.com/products/matlab-online/matlab-online-versions.html [Truy cập: 20/10/2026].

[16] SamuelDSR, "VLC: Simulation of DCO-OFDM, ACO-OFDM and CAP for visible light communication," GitHub repository. [Online]. Available: https://github.com/SamuelDSR/VLC [Truy cập: 10/2026].

PHỤ LỤC A: HƯỚNG DẪN CHẠY CHƯƠNG TRÌNH

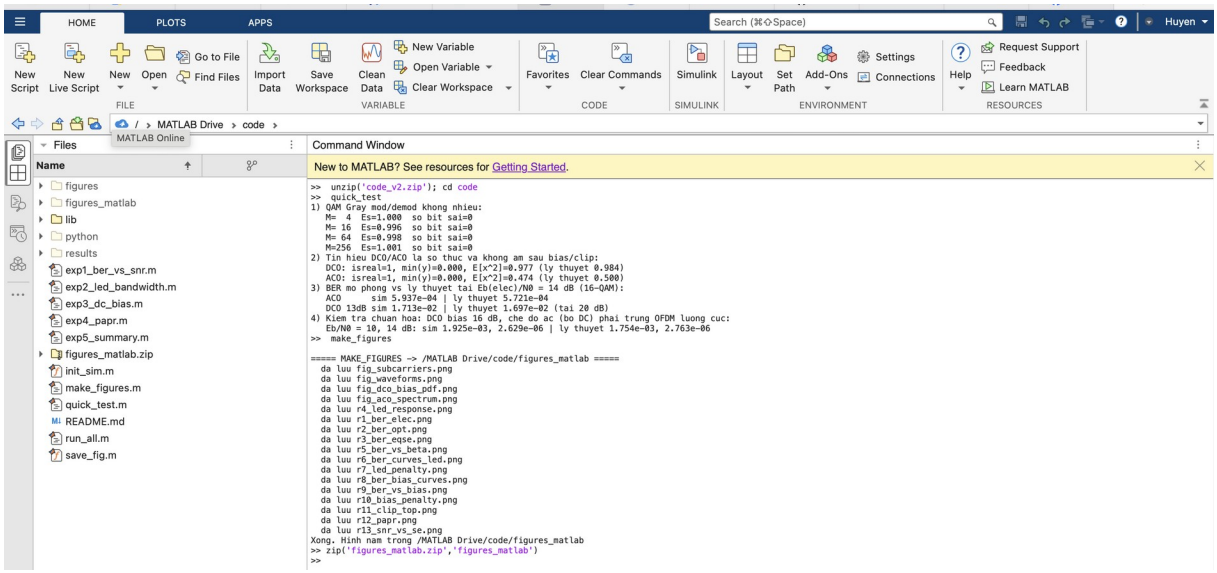
Toàn bộ mã nguồn nằm trong thư mục code/ đi kèm báo cáo. Chương trình chạy trên MATLAB R2016b trở lên, không cần Communications Toolbox, và cũng tương thích GNU Octave 7 trở lên. Mã nguồn đã được chạy thử trên cả MATLAB Online và GNU Octave 8.4.

- Mở MATLAB, chuyển thư mục làm việc Current Folder vào code/. Nếu máy không cài MATLAB, có thể dùng MATLAB Online bản basic, miễn phí với tài khoản MathWorks nhưng giới hạn 20 giờ mỗi tháng và 15 phút tính toán liên tục mỗi lần. Khi đó tải file nén của thư mục code/ lên MATLAB Drive, giải nén bằng lệnh unzip rồi chạy như bình thường.
- Chạy quick_test.m trong khoảng 1 phút để kiểm tra: điều chế và giải điều chế không lỗi, tín hiệu thực và không âm, BER mô phỏng khớp lý thuyết, chuẩn hóa SNR đúng.
- Chạy run_all.m để thực hiện cả năm thí nghiệm, mất khoảng 40 đến 60 phút, hoặc chạy riêng từng file exp1 đến exp5. Kết quả CSV được ghi vào results/.
- Chạy make_figures.m trong khoảng 1 phút để vẽ toàn bộ hình của báo cáo. Hình được lưu vào figures_matlab/ với đúng tên file mà báo cáo sử dụng.
- Muốn đổi cấu hình như N, N_cp, M, bias hay β thì sửa lib/default_opt.m hoặc truyền struct opt vào sim_link.

```
% Vi du: BER cua DCO-OFDM 64-QAM, bias 9 dB, LED beta = 0.3
addpath('lib');
o = default_opt();  o.M = 64;  o.biasdB = 9;  o.beta = 0.3;
r = sim_link('dco', 10:2:36, o);          % mo phong
bt = ber_theory('dco', 10:2:36, o);       % giai tich
semilogy(r.EbN0dB, r.ber, 'o', r.EbN0dB, bt, '-'); grid on
```

PHỤ LỤC B: MINH CHỨNG CHẠY CHƯƠNG TRÌNH TRÊN MATLAB

Để kiểm tra mã nguồn chạy đúng trên MATLAB, thư mục code/ được tải lên MATLAB Online phiên bản R2026b, mã 26.2.0.3386108 theo lệnh version, rồi chạy lần lượt quick_test.m và make_figures.m. Hình B.1 là ảnh chụp màn hình toàn cảnh cửa sổ MATLAB Online sau khi chạy, Hình B.2 phóng to phần Command Window. Bảng B.1 tóm tắt bốn bước kiểm tra của quick_test.m.



Hình B.1: Cửa sổ MATLAB Online sau khi chạy quick_test.m và make_figures.m trong thư mục MATLAB Drive/code

```
>>  unzip('code_v2.zip'); cd code
>>  quick_test
1) QAM Gray mod/demod khong nhieu:
   M=  4  Es=1.000  so bit sai=0
   M= 16  Es=0.996  so bit sai=0
   M= 64  Es=0.998  so bit sai=0
   M=256  Es=1.001  so bit sai=0
2) Tin hieu DCO/ACO la so thuc va khong am sau bias/clip:
   DCO: isreal=1, min(y)=0.000, E[x^2]=0.977 (ly thuyet 0.984)
   ACO: isreal=1, min(y)=0.000, E[x^2]=0.474 (ly thuyet 0.500)
3) BER mo phong vs ly thuyet tai Eb(elec)/N0 = 14 dB (16-QAM):
   ACO      sim 5.937e-04 | ly thuyet 5.721e-04
   DCO 13dB sim 1.713e-02 | ly thuyet 1.697e-02 (tai 20 dB)
4) Kiem tra chuan hoa: DCO bias 16 dB, che do ac (bo DC) phai trung OFDM luong cuc:
   Eb/N0 = 10, 14 dB: sim 1.925e-03, 2.629e-06 | ly thuyet 1.754e-03, 2.763e-06
>>  make_figures

===== MAKE_FIGURES -> /MATLAB Drive/code/figures_matlab =====
  da luu fig_subcarriers.png
  da luu fig_waveforms.png
  da luu fig_dco_bias_pdf.png
  da luu fig_aco_spectrum.png
  da luu r4_led_response.png
  da luu r1_ber_elec.png
  da luu r2_ber_opt.png
  da luu r3_ber_eqse.png
  da luu r5_ber_vs_beta.png
  da luu r6_ber_curves_led.png
  da luu r7_led_penalty.png
  da luu r8_ber_bias_curves.png
  da luu r9_ber_vs_bias.png
  da luu r10_bias_penalty.png
  da luu r11_clip_top.png
  da luu r12_papr.png
  da luu r13_snr_vs_se.png
Xong. Hinh nam trong /MATLAB Drive/code/figures_matlab
>> zip('figures_matlab.zip','figures_matlab')
>>
```

Hình B.2: Command Window của MATLAB Online: bốn bước kiểm tra của quick_test.m và 17 hình do make_figures.m xuất ra

Bước kiểm tra	**Kết quả trên MATLAB Online**	**Giá trị kỳ vọng**
1. Điều chế và giải điều chế QAM Gray không nhiễu, M = 4, 16, 64, 256	Số bit sai = 0; E_s từ 0,996 đến 1,001	Số bit sai = 0; $E_s = 1$
2. Tín hiệu DCO và ACO đưa vào LED	Đều là số thực, giá trị nhỏ nhất bằng 0; $E\left[x^2\right]$ = 0,977 và 0,474	Thực, không âm; 0,984 và 0,500
3a. BER ACO-OFDM tại $E_{b\|elec\|}/N_0$ = 14 dB	$5{,}937 \cdot 10^{-4}$	$5{,}721 \cdot 10^{-4}$ theo giải tích
3b. BER DCO-OFDM bias 13 dB tại 20 dB	$1{,}713 \cdot 10^{-2}$	$1{,}697 \cdot 10^{-2}$ theo giải tích
4. DCO bias 16 dB, SNR tính theo công suất AC, tại 10 và 14 dB	$1{,}925 \cdot 10^{-3}$ và $2{,}629 \cdot 10^{-6}$	$1{,}754 \cdot 10^{-3}$ và $2{,}763 \cdot 10^{-6}$ của OFDM lưỡng cực

Bảng B.1: Kết quả quick_test.m chạy trên MATLAB Online

Cả bốn bước đều đạt. Ở bước thứ tư, khi bias đủ lớn để gần như không còn xén và SNR được tính theo công suất AC, DCO-OFDM trở về đúng OFDM lưỡng cực: chênh lệch BER tương ứng dưới 0,1 dB khi quy đổi theo SNR. Như vậy chương trình cho cùng kết quả trên

MATLAB và trên GNU Octave, và các hình ở Chương 2 và Chương 4 đều được xuất từ MATLAB.